

在仿真里解剖一个抓取任务

Dissecting a Grasp in Simulation: A Five-Day Chronicle of Behavior Cloning, ACT, and DAgger

Isaac Sim × LeRobot × ACT × DAgger 五日研究纪事

2026 年 8 月

摘要 本报告记录一个为期五天（2026-08-24 至 08-28）的仿真抓取研究：用 Franka Emika Panda 单臂在 Isaac Sim 中抓起桌面 5cm 红方块并放置到目标位。方法上沿“行为克隆（Behavior Cloning, BC）→ ACT 动作分块 → DAgger 几何教师纠正”的弧线展开，共完成 20+ 代受控实验、100+ 闭环策略回合。诚实结论是：**始终没有完成一次完整抓取**。但这条否定性弧线本身是本报告的核心产出——七档基线实验说明“调配方”不解决问题；九代数据手术把失败归因到“下降与方块的耦合丢失”；DAgger 四轮把末端最小距离从 0.54m 压到 0.094m 并取得全项目唯一一次策略回合物理接触，同时诚实地界定了能力边界。全流程在单卡 RTX 4060 8GB 上可复现，每个数字可从原始 json 复算。本报告同时给出所用方法（BC、ACT、DAgger、FK/IK）的完整数学推导，写法上假定读者不具任何机器人学背景。

关键词：机器人操作；模仿学习；行为克隆；协变量偏移；动作分块（ACT）；DAgger；几何教师；仿真评估

目 录

1 任务定义：抓起一个方块，为什么难	2
2 理论基础：从行为克隆到 DAgger	5
3 管线工程：把研究变成可复算的流水线	13
4 实验三幕	16
5 评估方法论：度量、门禁与可复核性	20
6 典型失效案例分析：现象、根因与修复	22
7 结论与下一步	23
A 复现命令	24
B 权威数字表	24
C 器材与软件清单	25
D 符号表	26
E 术语表	27

如何阅读本报告

本报告可以按背景选路阅读。只关心“五天干成了什么、结论是什么”的读者：读第 4 章（实验三幕）与第 7 章（结论）即可，所有数字在附录 B 有唯一出处。想复用这套研究流程的读者：第 3 章（流水线与验收标准）与第 5 章（评估方法论）是操作手册级的章节。想理解方法背后数学的读者：第 2 章自带全部推导，符号不熟可随时翻附录 D（符号表）与附录 E（术语表）。写作纪

律预先声明：正文不出现附录 B 之外的任何实验数字；理论推导均为教科书内容，与项目实测数字严格分离。

报告速览

任务：Franka Panda 单臂在 Isaac Sim 中抓起桌面 5cm 红方块并放置到 (0.75, 0)。方法弧线：行为克隆 (BC) → ACT 动作分块 → DAgger 几何教师纠正。规模：五天 (2026-08-24 至 08-28)；20+ 代受控实验；100+ 闭环策略回合；16 张图表；单卡 RTX 4060 8GB 全程可复现。诚实结论：完整抓取 0 次；末端逼近改善 $5.4\times (0.54\text{m} \rightarrow 0.094\text{m})$ 并取得唯一一次物理接触；能力边界被定量界定在 0.10–0.30m 平台带。

1 任务定义：抓起一个方块，为什么难

本章回答三个问题：任务到底是什么；它为什么看似简单实则困难；以及我们如何把“抓没抓起来”这个二元问题，重新表述为一个可以逐环节诊断的科学问题。后续所有实验设计、诊断工具与结论，都建立在本章的链条分解之上。

1.1 从零开始：机械臂、末端与策略

给零基础读者

机械臂就是“一根会拐弯的手指”：几节刚体用可以转动的关节连起来，最末端装一个执行器（本项目里是两根手指的夹爪）。让这根手指自己去够东西、捏东西，就是机器人学里说的“操作” (manipulation)。

先介绍三个最基础的术语。**自由度** (degree of freedom, DOF) 指系统能独立运动的方式数：人类的整条手臂（肩、肘、腕）约 7 个自由度，本项目的 Franka Emika Panda 机械臂也是 7 自由度，因此它的“手指尖”原则上可以以任意位置和任意朝向出现在工作空间里。**末端执行器** (end-effector) 指手臂最末端的工具，本项目是平行夹爪；末端执行器在空间中的“位置 + 朝向”合称**位姿** (pose)。**策略** (policy) 则是连接感知与动作的映射：给一张相机画面和一串机器人状态读数（合称**观测**, observation），策略输出下一步“往哪儿动、动多少” (**动作**, action)。模仿学习的全部目标，就是让策略学会像人一样“看到什么就该怎么动”。

本项目给策略的观测是两部分：一部**固定机位**相机的 RGB 图像 (224×224)，与 12 维机器人状态——7 个关节角、2 个夹指开度，外加 3 维方块位置。相机的“固定”实现得很朴素：它是场景里一个钉死在世界坐标 (0.95, -0.85, 0.55) 的静态节点，注视点朝向桌面工作区，代码里没有任何东西移动它；早期试过把相机挂上腕部（五种摆位），画面全被夹爪占满，才定的第三人称机位。状态里含方块位置是仿真特有的**特权信息**——真实机器人上它得靠感知估计，这里直接读仿真真值。动作则定义在末端空间——每一步输出末端的位移指令，由求解器换算成 7 个关节的角度（这个换算叫逆运动学，第 3 章会给出它的数学）。选择末端空间是刻意的：抓取任务的关键误差（对准偏差、下降深度）都在末端与方块的几何关系里，在末端空间建模让第 5 章的逐帧诊断成为可能。

把观测与动作空间正式列出来，方便后文引用：

成分	构成	说明
观测：图像	相机 RGB	由固定机位渲染，每回合接受“RGB 均值 > 40”的渲染健康检查（第 3 章）
观测：状态	12 维向量	7 关节角 + 2 夹指开度 + 3 方块位置 (特权信息)，与图像拼接后进策略
动作	末端位移指令	在末端空间定义，经 IK 下沉到 7 个关节角
成功判据	物理量	方块离地 (z 峰值达夹持量级) 且被放置到 (0.75, 0)

Table 1: 任务的观测/动作空间（构造见正文；相关数字见附录 B）。

表 1 里最值得多看一眼的是最后一行：成功判据被定义成**物理量**（方块离地且到达目标点），而不是“策略输出了什么”。这个选择让后续所有代际的比较有一个不可辩驳的终点——第 4 章的三幕实验，全部以这一行作裁决；也正因为判据在物理侧，渲染是否健康、坐标语义是否正确（第 6 章）才会成为必须门禁的前置问题。

1.2 任务的数学形式化

把任务写成一个有限时序决策问题（马尔可夫决策过程，Markov Decision Process, MDP）：在每一步 t ，智能体（机械臂）观测到状态 $s_t \in \mathcal{S}$ ，按策略 π 输出动作 $a_t = \pi(s_t) \in \mathcal{A}$ ，环境转移到新状态 s_{t+1} 。与强化学习不同，本项目不设奖励函数，任务的成败由一个**物理判据**裁定：

任务：Franka Panda 七自由度单臂固定于桌旁，桌面上一个边长 5cm 的红色立方体，出生位置由固定种子驱动的 13 点位表给出（第 5 章）。抓起方块（离地且被夹持）并放置到目标位 (0.75, 0)。仿真的“离地”参照由程序化 oracle 给出：oracle 完整执行一次抓取时，方块 z 峰值可达 0.385m——这是全项目一切“举起”声明的物理判据（附录 B）。

项目的结局在标题里已经写明：五天里完整抓取 0 次。但“0 次”不是本章的重点，重点是下面这个观察：这 0 次里**每一次的失败方式都不一样**，而失败方式的迁移轨迹（第 4 章）本身就是可测量的科学数据。

1.3 物理直觉：5cm 为什么是个苛刻的尺寸

在进入六环节之前，先用纯几何感受一下这个任务的容错有多紧。方块的边长是 5cm，末端夹爪的横向对准误差按 2cm 计（第 4 章第一幕的真实量级）：夹爪要在下探终点处把两根手指分别送到方块两侧的对称位置，而误差已经吃掉了方块宽度的近一半——手指与方块侧面的剩余间隙是毫米量级。换言之，这个任务对“对准”环节的精度要求，比第一幕任何一档配方实际达到的精度都高一个层级；后面所有章节讨论的“差最后 5cm”，在几何上从一开始就写在了这个尺寸里。仿真给了我们一个研究这种紧容错任务的公平环境：物理误差不会被手感的巧劲弥补，每一毫米的缺失都如实表现为一次夹空。

1.4 六环节失败链

给零基础读者

“抓起一个方块”在人的直觉里是一件事，对机械臂来说却是六件事的串联：靠近、对准、下探、合指、提起、放到位。六件事里任何一件出错，整条链就断在那一环。

把任务拆开，是六个环节，每一环都有自己的失败方式（图 1）：

接近 (approach)：把末端从初始位姿带到方块邻域。失败方式是方向或幅度错误，或者中途把末端姿态转到一个不利于后续下降的构型——位置到了，姿态废了。

对准 (align)：末端轴线与方块对齐。5cm 的方块留给夹爪的横向容错只有毫米量级，对准差 2cm 就意味着下降后夹的是空气。

下降 (descend)：沿竖直方向下探到抓取高度。失败方式有三种：过早下降（还没对准就压向方块，把它推离）、过晚下降（在半空停住）、下降中姿态漂移（斜着插下去，把方块蹭走）。

闭合 (close)：夹爪收拢。时机是全部关键——早了在方块上方夹空，晚了手指已经把方块碰倒。

举起 (lift)：竖直提升。失败方式：没夹住（方块留在桌面）、或提升带侧向速度（方块被甩离原位）。

放置 (place)：平移到目标点并释放。前面所有环节累积的误差在这里被最终兑现。

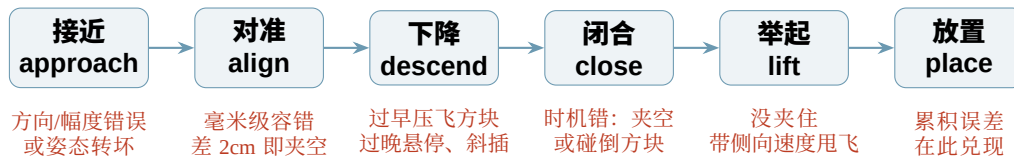


Figure 1: 六环节失败链（示意图，作者绘制）。每一环都是独立的失败点：任何一环断开，任务即失败，且断点的位置本身携带诊断信息。

1.5 级联：错误的放大器

这些环节不是并列的，而是串联的——前一环的输出是后一环的输入，错误不但会传递，还会被闭环放大。典型级联：对准差 2cm，下降后夹空；夹空的手指继续下压，接触方块的瞬间把它撞飞到桌面上的某个随机位置；下一帧策略面对的是一个示范数据里从未出现过的方块位置，输出更没依据的动作，把方块推得更远。一次 2cm 的对准误差，就这样滚成一次彻底的失控。级联结构还有一张镜像面孔：它让诊断成为可能。正因为误差沿链条传递，“失败发生在哪一环”本身就是一个可观测、可记录的量——第 4 章按“失效模式沿代际迁移”组织全部实验，技术上依赖的正是这一点。

这也是为什么本报告的核心提问方式不是“抓没抓起来”（答案已知：五天里完整抓取 0 次），而是“**错误发生在链条哪一环、为什么、哪种修复手段作用在哪一环**”。这是一个诊断问题，不是二元问题。后文的实验组织方式也由此决定：第 4 章按“失效模式如何沿代际迁移”组织叙事，而不是按“离成功还差多远”。

图 2 是任务场景的一帧；图 3 给出“正确答案”长什么样——程序化 oracle（一个不依赖学习的状态机控制器，其几何决策逻辑在 2.4 节形式化）完整执行接近、对准、下降、闭合、举起的全过程。

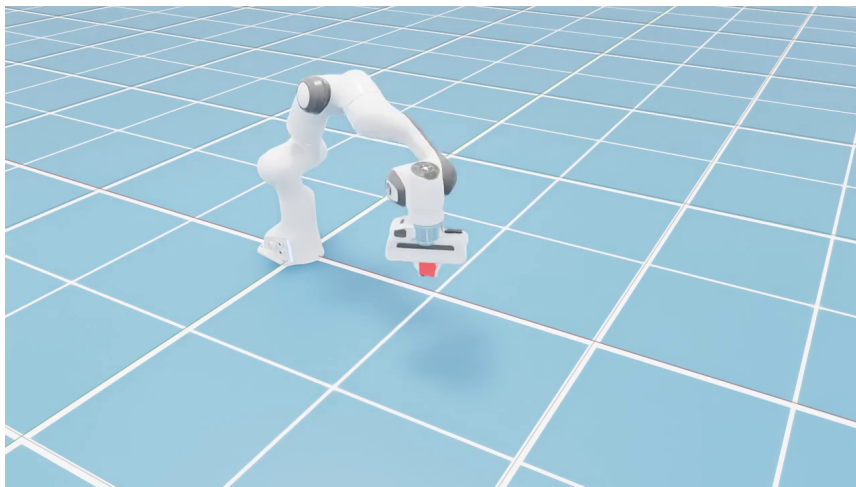


Figure 2: 任务场景一帧（来源：outputs/homepage/oracle_ep05.mp4，第 100 帧）：Franka 单臂、桌面 5cm 红方块。

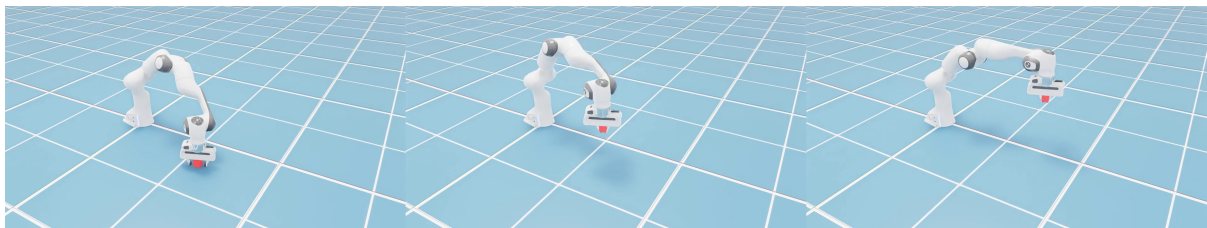


Figure 3: oracle 三连帧：接近（左）、下降对准（中）、闭爪举起（右）。这是整个项目的“物理判据”参照——oracle 成功举起的方块 z 峰值为 0.385m（来源：oracle_ep05.mp4 第 60/100/140 帧）。

2 理论基础：从行为克隆到 DAgger

本章讲清本项目用到的三个方法为什么被需要、各自解决什么问题，并给出全部关键数学的完整推导。方法不是从文献清单里挑的，而是被前一类方法的失败逼出来的：BC 失败于分布偏移，ACT 解决动作序列的多模态表达但仍未解决偏移本身，DAgger 才是直接针对偏移的药方。理解这条“被失败逼出来的”逻辑链，比记住三个名词更重要——它就是第 4 章三幕实验的设计蓝图。

先给一张方法谱系图。行为克隆的思想可以追溯到 Pomerleau 在 1989 年的 ALVINN 自动驾驶项目：一个装在车上的神经网络用监督学习直接复制人类司机的转向动作——这是“从演示中学习”最早的名有成功，也第一次暴露了它的问题：ALVINN 只在道路中央开车，一旦偏离车道就不知道怎么回来，正是协变量偏移的最早记录。DAgger 由 Ross、Gordon 与 Bagnell 在 2011 年提出，正面回应这个问题：把“在策略自己的访问分布上标注正确动作”变成一个有理论保证的算法循环（2.3 节给出其线性误差界的推导），这一思想后来成为机器人模仿学习的标准工具。ACT（Action Chunking with Transformers）由 Zhao 等人在 ALOHA 项目（2023）中提出，最初用于双手精细操作，用动作分块解决操作任务里动作序列的多模态表达，并展示了“低成本演示 + 表达力足够的模型”能走多远。本项目是这三个方法在同一个任务上的受控串联实验——BC 是对照组的地基，ACT 是表达层，DAgger 是对症层。本章的写法遵循统一节奏：每个方法先讲直觉（比喻或图），再给形式化定义，然后完整推导核心数学，最后立刻回到本任务的情境里解释“这条数学在我们这里意味着什么”。蓝底的“给零基础读者”框是每个重数学小节的入口，可以跳过而不影响主线；每条重要公式后的“一句话读法”给出白话翻译；全部符号的首现定义汇总于附录 D。

2.1 行为克隆与协变量偏移

给零基础读者

行为克隆就是“抄作业”：把专家操作录下来，一帧一帧学“看到这个画面，专家动了哪里”。学生（策略）抄得再像，只要自己错了一步，就会站在一个专家从没站过的位置上——参考答案里没有这一页的错误开头，从此步步错。

2.1.1 行为克隆的目标函数

行为克隆（Behavior Cloning, BC）把模仿学习归约为监督学习：给定专家示范数据集 $\mathcal{D} = \{(s_i, a_i^*)\}_{i=1}^N$ ，其中每个状态 s_i 配对专家动作 a_i^* ，学一个参数化策略 π_θ ，使它在数据集上的经验损失最小：

$$\hat{\pi}_\theta = \arg \min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(\pi_\theta(s_i), a_i^*), \quad (1)$$

其中 ℓ 是回归损失，本项目用 ℓ_1 范数 $\ell(\hat{a}, a) = \|\hat{a} - a\|_1$ （为何选 L1，2.2 节给出推导）。式 (1) 就是标准的经验风险最小化（Empirical Risk Minimization, ERM）：数据集 $\mathcal{D}$ 采样自专家的状态分布，记作 ρ_{demo} 。

一句话读法 式 (1) 说的是：在“专家到过的那些状态”上，让策略的动作尽量贴近专家动作。注意限定语——只在专家到过的状态上。

2.1.2 协变量偏移：保证只在旧地图上有效

监督学习的泛化保证有一个隐含前提：测试数据与训练数据同分布。BC 的部署违反了 this 前提。训练时，输入状态采样自 ρ_{demo} ；部署后，策略闭环执行，每一步的动作决定下一步的状态，因此输入状态采样自策略自己的访问分布 ρ_π 。只要策略在任何一步偏离专家轨迹（误差不为零时必然发生）， s_{t+1} 就落在专家从未到过的位置， ρ_π 随即漂离 ρ_{demo} （图 4）。这个现象叫协变量偏移（covariate shift）：输入分布变了，而式 (1) 的全部保证只对旧分布成立。

偏移为什么是灾难而非 nuisance? 因为误差在闭环中不是相加而是复合的。下面给出这条经典结论 (Ross, Gordon & Bagnell, 2011) 的教学版推导; 常数从略, 量级正确。

推导: BC 的误差按 T^2 复合。 设回合长度为 T , 策略与专家在专家分布上每步动作偏差的概率上界为 $\varepsilon \ll 1$ 。记 τ 为**首次偏离**发生的步数。分两段计算期望的总错误步数 M :

(i) 若在第 t 步发生首次偏离 (此前每步都未偏离, 概率约为 $(1 - \varepsilon)^{t-1}$), 此后的状态进入示范从未覆盖的分布外 (OOD) 区域——策略在那里没有可用信息, 错误率约为 $1/2$ (与盲猜无异; 这一假设的物理对应正是图 4 中示范数据稀薄的红色区域), 故此后约 $(T - t)/2$ 步全错;

(ii) 对首错时刻求和:

$$\mathbb{E}[M] \approx \sum_{t=1}^T \underbrace{\varepsilon(1 - \varepsilon)^{t-1}}_{\text{在 } t \text{ 步首次偏离的概率}} \cdot \underbrace{\frac{T-t}{2}}_{\text{此后全错的步数}} \approx \frac{\varepsilon}{2} \sum_{t=1}^T (T-t) \approx \frac{\varepsilon T^2}{4}. \quad (2)$$

一句话读法 式 (2) 是本节的全部要点: 每一步都有 ε 的概率“点燃”之后一半回合的盲目状态, T 个点燃机会乘以平均 $(T - t)/2$ 的代价, 总量级是 εT^2 ——误差随回合长度平方级恶化。图 5 的红色曲线就是这个形状。

代两个数字体会一下。 取 $\varepsilon = 0.05$ 、 $T = 50$: 式 (2) 给出期望错误步数约 $\varepsilon T^2/4 = 31$ ——超过回合长度的一半, 策略大部分时间在盲走。同一策略在 DAgger 的账上只有 $\varepsilon T = 2.5$ 步。两个数字都是示意 (真实 ε 要靠实验测量), 但**量级对比是理论结论本身**: 同样的每步误差, 换一种训练数据组织方式, 回合越长的任务差距越触目。

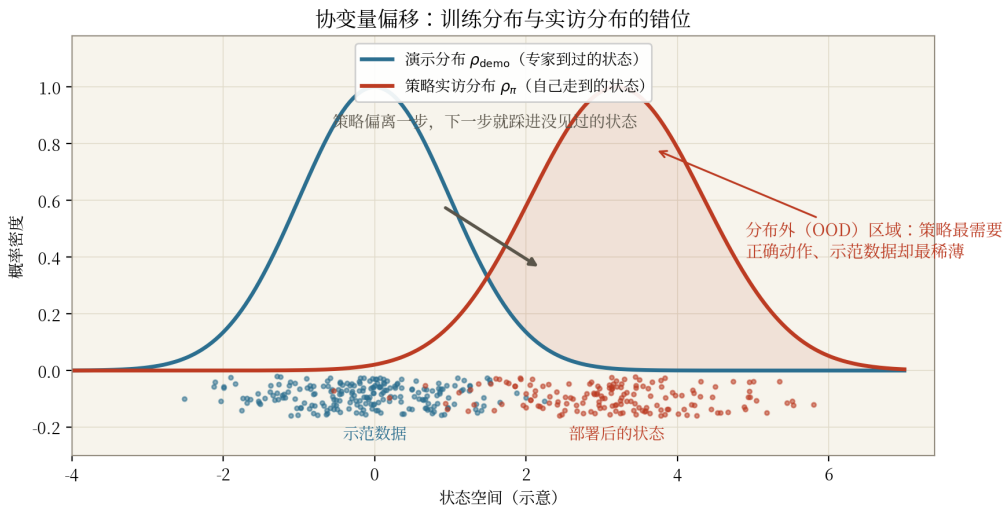


Figure 4: 协变量偏移示意 (作者绘制): 演示分布 (蓝) 覆盖专家到达的状态; 策略一旦偏离 (红), 进入的 OOD 区域在训练集中几乎无数据可用——这是式 (2) 中“错误率约 $1/2$ ”假设的物理来源。

两张图的读法各有一句要领。读图 4: 横轴是同一个状态空间, 蓝峰覆盖的地方“有答案”, 红峰覆盖的地方“没答案”, 灰色箭头是时间方向——策略每走一步, 都在把自己往答案更稀薄的地方送。读图 5: 横轴是回合长度, 纵轴是期望误差, 重点不是两条曲线的具体数值, 而是**形状差**——一条向下弯 (越走越差、越差越快), 一条近似直线 (每步代价恒定); 形状差才是 2.3 节设计选择的全部依据。

这个原理在本项目中有真实的对应物: 第 4 章会看到, 纯模仿策略的最佳表现是“逼近方块但停在 0.136m 外” (dws 档)——末端一旦稍偏, 后续状态就全是示范里没有的, 策略彻底失去纠偏能力。同样值得预先指出: 分布偏移是关于**数据来源**的性质, 不是关于数据**数量**的性质——这解释了为什么第 4 章第二幕“补数据”的九代手术全部无效。还要补一句对称的观察: 偏移对短

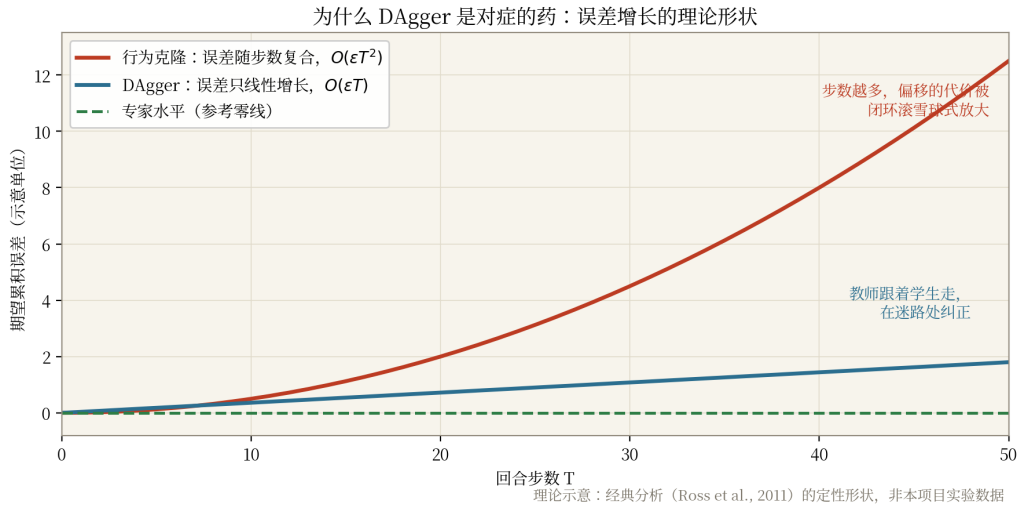


Figure 5: BC 与 DAGger 的误差增长理论形状（作者绘制；Ross et al., 2011 的定性示意，非本项目实验数据）。BC 的平方级复合 vs DAGger 的线性增长，是 2.3 节 DAGger 设计动机的理论依据。

回合相对宽容—— T 小，复合来不及发生，这也是为什么“演示视频里看着还行”的策略放进长回合评估就崩：回合长度本身是被低估的实验变量。

2.2 多模态与 ACT：为什么逐帧模仿会“平均掉”正确答案

给零基础读者

想象你站在一个岔路口，左边的路和右边的路都通向终点，于是示范数据里“左转”和“右转”各出现一半。逐帧模仿学习学到的是“直行”——两条正确路线的平均，而直行前面根本没有路。这不是学习不够，是损失函数的数学性质决定的。

2.2.1 推导：平方损失的最优解是条件均值

设给定观测 s 时动作的条件分布是 $p(a | s)$ ，用常数 c 预测动作，平方损失期望为

$$J_2(c) = \mathbb{E}[(a - c)^2 | s] = \underbrace{\mathbb{E}[a^2 | s]}_{\text{与 } c \text{ 无关}} - 2c \mathbb{E}[a | s] + c^2. \quad (3)$$

对 c 求导并令其为零： $-2 \mathbb{E}[a | s] + 2c = 0$ ，二阶导 $2 > 0$ 保证是极小，故

$$c_2^* = \mathbb{E}[a | s]. \quad (4)$$

一句话读法 式 (4)：平方损失回归网络学到的是**条件均值**——它别无选择，数学上只能输出“所有合理动作的平均”。

2.2.2 推导：L1 损失的最优解是条件中位数

改用绝对值损失 $J_1(c) = \mathbb{E}[|a - c| | s]$ 。 J_1 是分段线性函数，在不可导点用次梯度条件： J_1 对 c 的次导数是 $[P(a < c | s) - P(a > c | s)]$ ，令其包含 0，得 $P(a < c | s) = P(a > c | s) = 1/2$ ，即

$$c_1^* = \text{median}(a | s). \quad (5)$$

一句话读法 式 (5): L1 损失学到的是条件**中位数**——比均值好, 因为它至少落在一个数据峰上; 但它仍然只能给出单一答案, 丢掉了“还有别的合理走法”这一信息。

顺带交代本项目为什么选 L1: 其一, L1 对离群动作更鲁棒——平方会把个别异常示范的影响放大, L1 的梯度恒为有界符号量; 其二, 在多模态场景下中位数解至少落在某个数据峰上 (式 (5)), 是“有效动作”, 而均值解可能两个峰都不沾 (图 6); 其三, 它正是 ACT 原生使用的重构损失 (式 (6)), 选它使我们的逐帧档与分块档保持损失函数一致, 档位间的差异只剩“分块与否”这一个变量。

2.2.3 双峰反例：均值是无效动作

取最简单的多模态例子: 同一观测下 $a \in \{-1, +1\}$ 各以概率 $1/2$ 出现 (“向左”与“向右”都合理)。由式 (4), 平方损失的最优解是 $E[a | s] = 0$ ——一个**任何示范中都不存在**的动作 (直行撞墙); 由式 (5), L1 的解是 -1 或 $+1$ ——有效, 但每次只押一个方向, 另半个数据集的信息被丢弃 (图 6)。

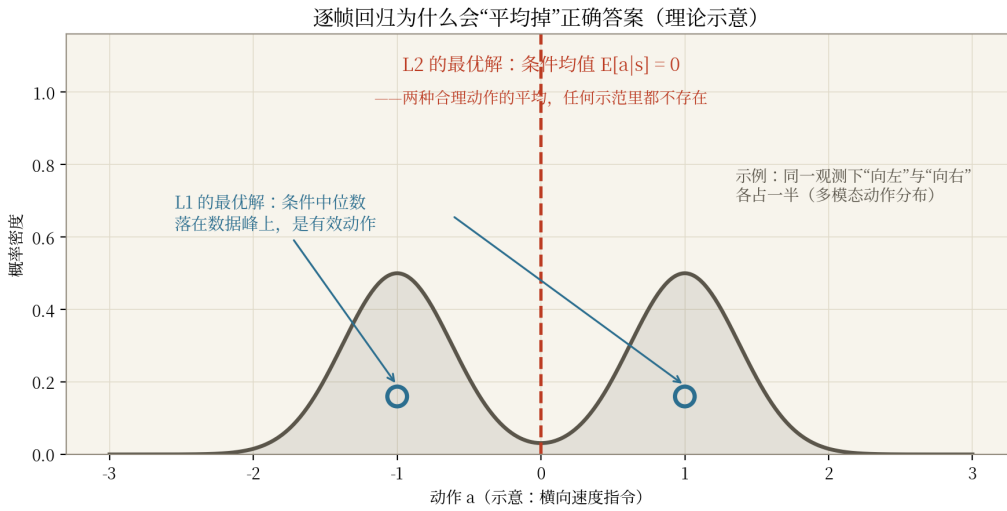


Figure 6: 多模态动作分布下两种损失的最优解 (作者绘制, 理论示意): L2 均值落在两峰之间 (无效动作), L1 中位数落在峰上但丢弃另一半模式。ACT 的动作分块从序列层面规避这两个两难。

2.2.4 ACT: 在序列层面做决策

动作分块变换器 (Action Chunking with Transformers, ACT) 的解法是把决策单位从“帧”升级为“序列”: 模型一次预测未来 k 步动作 (一个 chunk), 机器人执行其中前 n 步后重新观测、再决策。其目标函数是

$$\hat{\pi}_{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_t \sum_{j=0}^{n-1} \left\| [\pi_{\theta}(O_t)]_j - a_{t+j}^* \right\|_1, \quad (6)$$

其中 O_t 是第 t 步的观测, $[\pi_{\theta}(O_t)]_j$ 是模型预测的 chunk 中第 j 步动作。式 (6) 仍在用 L1 损失, 但作用在**整段序列**上: “绕左走”与“绕右走”作为两个完整序列各自成立, 序列内部的时空一致性被整体保留, 而不是在每一帧上被平均。

架构上 (图 7): 相机图像 (本项目为单一固定机位, 224×224) 经 CNN 编码器、机器人状态经 MLP 编码, 拼接后进入 Transformer (self-attention 联合建模两种模态), 输出 k 步动作序列。

2.2.5 推导: CVAE 分支的变分下界, 以及为什么本文弃用它

原版 ACT 用条件变分自编码器 (Conditional Variational Autoencoder, CVAE) 处理“风格”层面的多模态: 引入隐变量 z 表示“这一段动作走的是哪种风格”, 生成模型为 $p(z)p(A|z, O)$, 其中 A

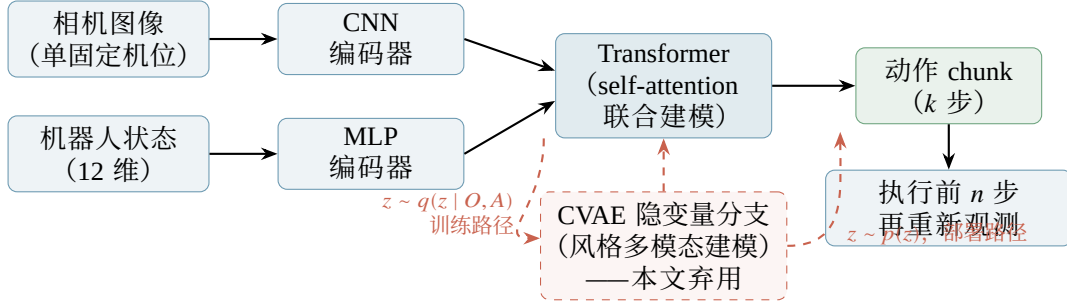


Figure 7: ACT 架构与本文的 no-VAE 变体（作者绘制）。实线为本文使用的数据通路；虚线方框与虚线箭头为原版 ACT 的 CVAE 分支（2.2.5 节给出弃用理由）。

表示整段动作序列。真后验 $p(z | O, A)$ 不可解，训练时用可分析的编码器 $q(z | O, A)$ 近似，其合法性来自变分下界（ELBO）。三步推导：

第一步，把边缘积分写成对 q 的期望并取对数：

$$\log p(A | O) = \log \mathbb{E}_{z \sim q(z | O, A)} \left[\frac{p(A | z, O) p(z)}{q(z | O, A)} \right]. \quad (7)$$

第二步，对期望应用 Jensen 不等式（ $\log$ 是凹函数， $\log \mathbb{E}[\cdot] \geq \mathbb{E}[\log \cdot]$ ）：

$$\log p(A | O) \geq \mathbb{E}_q [\log p(A | z, O) + \log p(z) - \log q(z | O, A)]. \quad (8)$$

第三步，方括号里的后两项恰是 KL 散度的定义 $\text{KL}(q \| p) = \mathbb{E}_q [\log q - \log p]$ ，合并得

$$\underbrace{\log p(A | O)}_{\text{真对数似然 (不可解)}} \geq \underbrace{\mathbb{E}_{q(z | O, A)} [\log p(A | z, O)]}_{\text{重构项}} - \underbrace{\text{KL}(q(z | O, A) \| p(z))}_{\text{先验正则}}. \quad (9)$$

一句话读法 式 (9) (ELBO)：训练在“重构得好”与“ z 别离先验太远”之间权衡。部署时没有真值动作 A ， q 不可用，只能从先验 $p(z)$ 采 z ——这要求先验与后验对齐得足够好。

图 8 画出了这个生成模型的图结构：实线路径是训练时的推理—解码通路，虚线路径是部署时的先验采样通路。两条通路之间的缝隙—— $q(z | O, A)$ 在部署时的缺席——正是 CVAE 在小数据下不稳定的根源：训练时 z 的信息来自真值动作 A ，部署时只能凭空采，一旦 KL 项没把后验拉回先验附近，部署行为就会偏离训练行为。

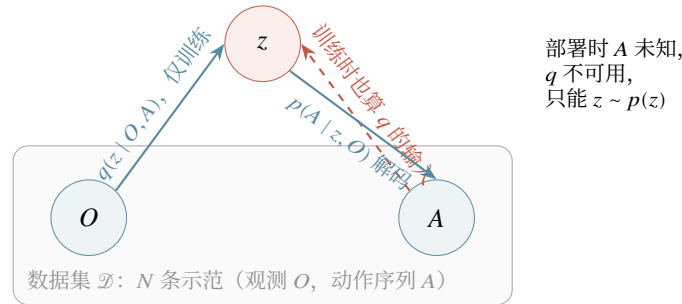


Figure 8: CVAE 分支的图模型（作者绘制）：圆为随机变量，实线为训练通路，虚线为部署通路。部署与训练在 z 采样方式上的不对称，是小数据场景下训练不稳定的机制来源（见正文）。

本文使用 no-VAE 变体，即去掉 z 分支、只优化式 (6) 的重构项，理由有二：其一，小数据量下 ELBO 的两项容易失衡——KL 项趋零（后验坍缩， z 不携带信息）或训练不稳定，把有限的梯度预算消耗在隐变量后验的拟合上；其二，本任务动作分布较窄，抓取流程高度结构化，“绕左绕右”式的风格多样性不是主要矛盾。这个选择在第一幕中被作为独立档位对照检验：noVAE 档 0.234m，显著优于带 VAE 的 15k 档 0.449m（4.1 节），支持了上述判断。

最后一个设计自由度是 **chunk 的两个长度**：预测多长 (k) 与执行多长 (n)。两个极端都不好—— n 取 1 就退化回逐帧模仿，式 (4) 的平均灾难原样回归； n 取 k 则一次开环执行整段预测，模型误差在 n 步内无纠偏地积累（开环误差随步数单调增长，与 2.1 节的复合机制同源）。折中做法是 $n < k$ ：执行前 n 步吃到分块的多模态保留，剩余误差由重新观测兜底。本项目沿用统一配方中的设置不做消融——它被冻结配方的一部分（第 3 章），这也是“配方冻结”纪律覆盖的面：冻结的不仅是超参数，还有这些结构选择。

2.3 DAgger：在学生迷路的地方教它怎么回来

给零基础读者

与其让学生抄一万遍学霸的作业，不如让老师跟着学生写一遍：学生写到哪儿，老师就在旁边看着，学生错哪儿，老师当场在那一页写上正确答案。学生迷路的地方，恰恰是最有教学价值的地方。

2.3.1 算法的形式化

数据集聚合（Dataset Aggregation, DAgger）直接针对 2.1 节的偏移。第 i 轮迭代做三件事：

（一）自跑： $s_1, \dots, s_T \sim \rho_{\pi_i}$ ，用当前策略自己跑闭环 rollout； (10)

（二）标注： $\mathcal{D}_i = \mathcal{D}_{i-1} \cup \{(s_t, \pi^*(s_t))\}_{t=1}^T$ ，教师只标注、不入环； (11)

（三）重训： $\pi_{i+1} \leftarrow \arg \min_{\pi} \mathbb{E}_{(s,a) \sim \mathcal{D}_i} [\ell(\pi(s), a)]$. (12)

注意第（二）步的两个细节：教师**只标注、不执行**——闭环里驱动机器人的始终是策略自己的动作（否则访问分布就又变回教师的了）；聚合是**累加**而非替换——旧数据保留，避免灾难遗忘。本项目对这三步的具体化：教师是 2.4 节的几何教师 $\pi^\dagger$ ；聚合采用五路均匀混合（v8 基座 + 四轮新标注，附录 B）；每轮重训沿用与基线完全相同的配方（15k 步、no-VAE），保证轮间差异只能来自数据。

还有一个常被问到的对比：为什么不干脆在**部署现场让人遥控纠正**（交互式示范的另一条路线）？因为它要求示范者在场且实时反应，而本项目的约束是无人值守的单卡环境——教师的全部价值恰恰在于它可以**离线、批量、可验证**地标注任意状态：几何教师是一个纯函数，标注质量可以像软件一样被四道门预先审计（2.4.2 节），这是人类示范者给不了的性质。DAgger 的原始文献以人类标注者为默认教师，本项目的替换（程序化几何教师）是环境约束下的必然选择，而四门验证把这次替换的风险变成了可测量的量。

2.3.2 推导：为什么 DAgger 把 T^2 降回 T

式 (2) 的平方灾难来自一个错位：训练分布 (ρ_{demo}) 与部署分布 (ρ_{π}) 不同。DAgger 的聚合分布 $\mathcal{D}_i$ 的状态恰采自各代策略自己的访问分布——**训练分布就是部署分布**。于是在经验误差 ε 足够小的前提下，新策略在自己将访问的每一个状态上都接受过教师的纠正，每步错误率始终约为 ε 而不再进入“离支撑后盲猜”的 regime，期望总错误步数为

$$\mathbb{E}[M_{\text{DAgger}}] \leq \varepsilon T \quad \text{对比} \quad \mathbb{E}[M_{\text{BC}}] \approx \frac{\varepsilon T^2}{4}. \quad (13)$$

一句话读法 式 (13)：平方项消失了。代价是每一步都要教师到场——这就是为什么 DAgger 的全部工程重量都压在“教师能不能在任意状态上给出正确标注”（2.4 节）这个问题上。图 5 两条曲线的分岔就是这两个量级。

值得强调一个反面：为什么“加更多演示数据”不解决问题？新演示仍然采样自专家分布 ρ_{demo} ——分布形状不变，策略实访分布依旧 OOD，等于往一张覆盖不到错题的参考答案里再抄

一遍。这个反面论证不是纸上谈兵：第 4 章第二幕的九代数据手术，就是“在 ρ_{demo} 内部加数据”的系统实验，其全部无效正是本节原理的实验注脚。

还有两个工程细节值得交代。其一，**为什么聚合是累加（均匀混合）而非只训新数据**：只训新数据会让策略忘掉旧能力——深度网络的灾难遗忘（catastrophic forgetting）——并退化成对最新一批数据分布的过拟合；均匀混合让每轮的训练分布近似等于“历史各代访问分布的平均”，恰是式 (13) 的理论前提（训练覆盖部署分布）在工程上的最近似实现。其二，**为什么每轮重训沿用同一配方**：DAgger 的理论保证关于数据分布，不关于训练动力学的偶然性；配方一变，轮间比较就混入了配方效应， π_{1b} 式的“单变量归因”（4.3 节）将不再可能。

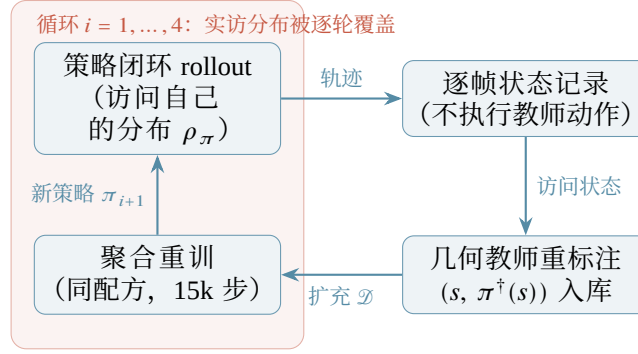


Figure 9: DAgger 循环（作者绘制）。与图 5 的理论对照：训练分布与部署分布重合，平方级复合消失。

2.4 我们的几何教师：形式化与四门验证

DAgger 需要一个能在任意状态上标注正确动作的教师。示范者的时间索引式状态机不行——“第 37 步该下降”这种标注只在示范自己的轨迹上成立；策略在别的位置、别的时刻迷路时，时间索引教师要么沉默、要么给出荒谬答案。我们的做法是把 oracle 的时间索引剥掉，定义一个纯几何的策略 $\pi^\dagger$ 。

2.4.1 状态与决策规则

教师的观测是三元组 $s = (T_{\text{ee}}, p_{\text{cube}}, g)$ ：末端位姿 $T_{\text{ee}} \in \text{SE}(3)$ （位置加朝向，SE(3) 是三维旋转与平移构成的群，SE 即 special Euclidean）、方块位置 $p_{\text{cube}} \in \mathbb{R}^3$ 、夹爪开度 $g \in [0, 1]$ （1 全开，0 全闭）。在这个三元组上定义四个几何谓词：

$$d_{xy} = \|(T_{\text{ee}})_{xy} - (p_{\text{cube}})_{xy}\|_2 \quad (\text{末端与方块的水平距离}), \quad (14)$$

$$\alpha = \angle(\text{末端进给轴}, p_{\text{cube}} - (T_{\text{ee}})_{\text{pos}}) \quad (\text{轴线与目标方向的夹角}), \quad (15)$$

$$\Delta z = (T_{\text{ee}})_z - (p_{\text{cube}})_z \quad (\text{末端高于方块的高度}), \quad (16)$$

$$c = \mathbf{1}[\text{夹指接触方块}] \quad (\text{接触指示}). \quad (17)$$

教师是这些谓词上的分段决策：

$$\pi^\dagger(s) = \begin{cases} \text{Approach,} & d_{xy} > r \\ \text{Align,} & \alpha > \alpha_0 \\ \text{Descend,} & \Delta z > \delta \\ \text{Close,} & \neg c \wedge g > g_{\text{th}} \\ \text{Lift,} & \text{其余.} \end{cases} \quad (18)$$

（阈值 $r, \alpha_0, \delta, g_{\text{th}}$ 属实现细节，此处以符号记。）式 (18) 不含任何时间索引——判定只依赖当前帧的几何，因此它在任何状态上都有定义，包括示范里从未出现过的状态（图 10 是它的决策流程）。

教师也不是真值，它的局限要说清楚。其一，谓词阈值是固定常数：式 (18) 在阈值边界附近的行为是阶跃的，而真实示范里相邻动作之间的过渡可能是平滑的——阈值设得偏严或偏松，教师就会在边界状态上反复横跳。其二，教师继承 oracle 的系统性盲区：第 5 章会发现 oracle 在出生点 #10 上 0/4 全败——程序化“标准答案”自己都有确定性死角，教师以 oracle 为参照系，盲区可能被继承甚至放大。这两条局限都不致命（前者由 G4 的分相位幅值比约束、后者由配对比较协议显式处理），但它们解释了为什么“教师四门验证”（下一小节）必须先于一切 DAgger 训练。

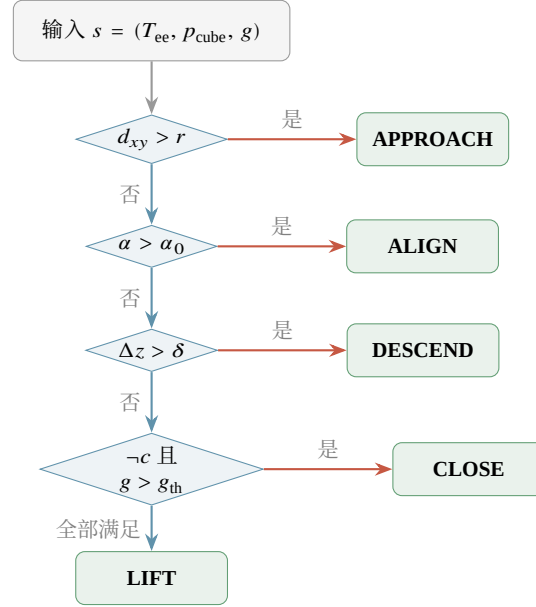


Figure 10: 几何教师 $\pi^\dagger$ 的决策流程（作者绘制，谓词记号见正文式 (18)）。只看当前帧几何、不看历史，因此能在任意状态——包括示范从未覆盖的状态——上给出标注。

2.4.2 教师四门验证的数学形式

一个“能标注一切”的教师，也可能“在一切状态上标注错误”。教师的标注质量上限就是 DAgger 收益的上限：标注里的系统性偏差会被聚合机制原样写进数据集，被策略忠实学会。所以在被允许产生训练数据之前，教师要通过四道独立的定量验证；这里给出四个指标的公式形式（实测值与阈值见 4.3 节与附录 B）。

记教师输出与 oracle 参照在同一批状态上的动作分别为 $a^\dagger, a^0$ ， $v(\cdot)$ 表示动作中的方向分量：

$$G1 \text{ (竖直方向一致性): } \cos \angle(v_{dz}^\dagger, -\hat{z}) = \frac{v_{dz}^\dagger \cdot (-\hat{z})}{\|v_{dz}^\dagger\| \|\hat{z}\|} \quad (19)$$

$$G2 \text{ (水平指向正确性): } \cos \angle(v_{xy}^\dagger, v_{xy}^0) \quad (20)$$

$$G3 \text{ (夹爪行为等价): } \text{等价率} + |g_{\min}^\dagger - g_{\min}^0| \quad (21)$$

$$G4 \text{ (分相位幅值比): } \rho_\phi = \|a_\phi^\dagger\| / \|a_\phi^0\| \in [0.5, 2], \quad \phi \in \text{各相位} \quad (22)$$

G1、G2 用余弦相似度分别约束“该往下时真往下”与“水平方向指得对”；G3 要求教师的闭合行为与 oracle 在统计上不可区分；G4 要求每个相位内动作幅度既不过冲也不萎缩（比 oracle 大两倍以内、小一半以上）。四道门全部通过，迭代才有意义——这是 4.3 节第三幕开场的先决条件。

2.5 备择方案盘点：为什么不是它们

方法选择的说服力来自对备择方案的正面回答。在 BC 与 DAgger 之外，还有几条同样有名的模仿学习路线，逐一交代不选它们的理由。**生成对抗式模仿 (GAIL 类方法)**：让判别器区分“专家动作”与“策略动作”，理论上优雅，但需要对抗训练的稳定调参和相对充足的数据量——本项目

五天预算、单卡 8GB、示范数据千帧量级，对抗训练的不稳定性是明确的风险而非收益。**扩散策略 (diffusion policy)**：用扩散模型表达多模态动作分布，表达力比 ACT 的 CVAE 更强，但推理需要多步去噪，闭环评估的实时性与单卡吞吐都是负担；且本任务的动作多模态已被判定为非主要矛盾（第一幕 noVAE 档的反超是直接证据），扩散的额外表达力买不到需要的东西。**残差强化学习 (先模仿后 RL 微调)**：需要设计稠密奖励——本任务恰恰缺一个不漏百出的奖励函数：稀疏的“抓到没有”给不了梯度，稠密的“距离奖励”会诱导推方块凑距离（第一幕 dw 档的推顶行为即前车之鉴）。因此药方收敛到“DAgger + 可验证的程序化教师”：它对症（作用于实访分布）、可审计（四门验证）、且在算力预算之内。

3 管线工程：把研究变成可复算的流水线

本章讲工程：五天里产出 20+ 代受控实验而没有一次数字混乱，靠的不是记忆力和细心，而是一条每一步都有验收标准的流水线（图 12）。本章还要补齐两块支撑性数学——正运动学与逆运动学（它们解释“末端指令如何变成关节角度”，也是第 6 章一个经典 bug 的舞台），并给流水线每个环节挂上明确的验收标准。本章的核心主张：单卡 RTX 4060 8GB、全程可复现；研究结论的可信度等于数据链路最弱一环的可信度。结构上分三步：3.1 节先补齐两块支撑数学（FK/IK），3.2 节逐环节给出“做什么、验收标准、防住过什么”，3.3 节把全部标准汇成一张可核对的清单。先立一条总原则：**验收标准必须在事故之前写好**——事故之后补写的标准叫补丁，不叫门禁；本章所有标准的效力，都来自它们先于所防住的存在。

3.1 支撑数学：正运动学与逆运动学

给零基础读者

正运动学回答：“7 个关节各转某个角度，手指尖在哪？”逆运动学反着答：“想让手指尖到某处，每个关节该转多少？”前者是代入计算，方向唯一；后者是解方程，可能无解、可能多解，还会遇到“解出来的关节角物理上到不了”的别扭情形——本项目的坑就埋在这里。

正运动学 (Forward Kinematics, FK)。把每个关节记为一组刚体变换：第 i 个关节以角度 q_i 转动时，把它所在的连杆坐标系从父坐标系变换一步。用 4×4 齐次矩阵（旋转加平移的统一记法）写作

$$T_7^0(q) = T_1(q_1) T_2(q_2) \cdots T_7(q_7) \in \text{SE}(3), \quad (23)$$

即从基座系 $\{0\}$ 到末端系 $\{7\}$ 的位姿是七个单关节变换的乘积（图 11）。式 (23) 的方向是唯一的：给定 q ，末端位姿确定。这就是 FK——它是一个**可复核器**：只要知道关节角，末端的真实位置就算得出来，不依赖任何求解器的自我报告。第 6 章 BUG-2 的修复门禁正是利用这一点。

一句话读法 式 (23)：末端位姿 = 各关节变换连乘。它在本书里的角色不是“算位姿”，而是“当裁判”——任何求解器声称的末端位置，都可以用它独立复核。

逆运动学 (Inverse Kinematics, IK)。反过来：给定期望末端位姿 x^* ，求 q 使 $T_7^0(q) = x^*$ 。这是一个多解、可能无解的非线性方程组，通用数值解法是迭代修正：从当前解出发，算末端误差向量 $e = x^* - \text{FK}(q)$ ，沿雅可比矩阵（末端速度对关节速度的导数矩阵 J ）的反方向修关节角。最常用的阻尼最小二乘（damped least squares）步为

$$\Delta q = J^T (JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} e, \quad (24)$$

阻尼项 λ 防止在奇异位形（雅可比退化、手臂“伸直锁死”的构型）附近产生巨大关节速度（式 (24) 为通用方法背景；本项目调用 Isaac Sim 内置的 LULA IK 求解器）。问题在于：LULA IK 会自报

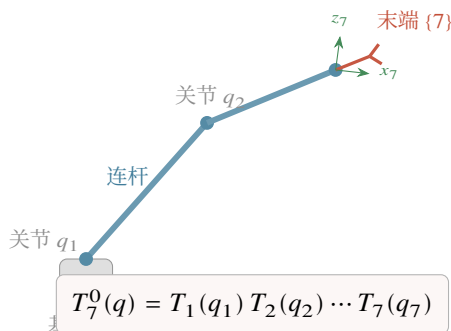


Figure 11: 正运动学示意（作者绘制；为清晰起见画成平面两关节，实际 Panda 为七自由度）。末端坐标系 {7} 的位姿由各关节变换连乘给出——FK 因此可以作为独立裁判复核任何求解器的输出。

成功标志 `succ=True`，而第 6 章 BUG-2 表明这个标志不可信——标称的抓取偏移量与资产几何不符（探针实测偏差 0.094），且求解器在不满足精度时仍可能报成功。修复门禁用 FK 当裁判：

$$\|FK(q^*) - x^*\| < 5 \text{ mm} \quad \text{否则换随机种子重解。} \quad (25)$$

一句话读法 式 (25)：求解器说“到了”不算数，用式 (23) 独立复算，5mm 内才放行。这是“不信任任何求解器的自我报告”这条纪律的代码化。

3.2 六环节流水线与各自的验收标准

图 12 是全流水线。以下按环节给出“做什么、验收标准是什么、它防住过什么”。

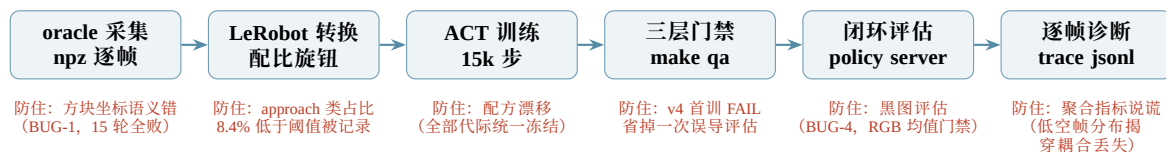


Figure 12: 六环节流水线（作者绘制）。每框下方是该环节“防住过什么”的真实案例（案例细节分别见第 4、6 章与附录 B）。

环节一：程序化 oracle 采集。几何 oracle (2.4 节 π^+ 的原型) 控制机械臂执行完整抓取，逐帧落盘 npz (观测、动作、状态)。验收标准：每个采集回合必须以方块离地告终 (z 达到 oracle 判据量级)，且逐帧 RGB 均值健康 (防黑图)。它防住过的事故直接催生了 BUG-1 的修复：oracle 最初 15 轮采集全部失败，根因是方块坐标语义理解错误——数据源头的验收标准，是下游一切环节的地基。

环节二：LeRobot 数据集转换。把 npz 转成 LeRobot (0.6.1) 训练格式；转换脚本暴露“配比旋钮”——各相位数据的采样权重，供第 4 章的数据手术使用。验收标准：类平衡检查——v8 基座 22204 帧、五路聚合 28197 帧，其中 approach 类占比实测 8.4%，低于 12% 阈值。这个失衡**不是被忽略的，是被门禁明确记录并进入决策的**：它成为第三幕 π_1 异常归因 (4.3 节) 的先验背景。配比旋钮的存在让“数据构成”从隐式记忆变成显式参数——这是单变量对照能够成立的前提。

环节三：ACT 训练。统一配方：no-VAE、15k 步、batch 8、state 12 维，全部在单卡 RTX 4060 8GB 上完成。验收标准即配方本身：所有代际共用同一配方，任何“顺手调一下学习率”的冲动都被制度禁止——配方一变，代际间的比较就失效了。配方冻结本身就是一种门禁：它把“改进”的合法途径收窄到数据一个维度上。

环节四：三层门禁 (make qa)。数据 qa (帧数、量纲、统计分布)、报告一致性 (评估 json 与 markdown 结论的数字必须一致)、分相开环 (教师输入真状态，检验策略各相位动作的合理性)。它防住过真实事故：v4 首训在门禁层报 FAIL，一次误导性的闭环评估被省掉——如果放行，0/90

的证伪弧里会多出一个“看似可用实则异常”的假数据点。但门禁的定位有边界（第 5 章）：它是必要条件，不是充分条件。

环节五：闭环评估。policy server 跨进程与 Isaac Sim 通信，策略部署为闭环 rollout；固定 seed=0 出生点表（第 5 章），输出逐回合指标 json。验收标准：渲染健康（每回合 RGB 均值 > 40，修复黑图问题后实测 142–218——BUG-4 的遗产）。固定初始条件是这一环最重要的设计：它让跨代际比较从“统计可比”升级为“逐回合配对可比”。

环节六：逐帧轨迹诊断（trace）。每回合落盘逐帧 jsonl：末端位置、夹爪开度、与方块距离。它防住的是“聚合指标会说谎”：第 4 章会看到，trace 诊断发现某代策略的“低空帧全部发生在远离方块处”——聚合的 best min_ee 看不出这一点，逐帧数据一眼可见。

3.3 验收标准清单

六环节的验收标准汇总如表 2——这张表就是“每个数字可复算”承诺的可执行形式：任何一代实验产物，逐行核对通过才算有效。

Table 2: 流水线验收标准清单（汇总自正文各环节）。

环节	验收项	通过标准
采集	回合终点	方块离地达 oracle 判据量级
采集	渲染健康	每回合 RGB 均值 > 40
转换	类平衡	approach 类占比记录在案，低于 12% 阈值须显式进入决策
转换	数字一致	数据集帧数与源 npz 帧数一致（v8 基座 22204、五路聚合 28197）
训练	配方冻结	15k 步 / batch 8 / state 12 维 / no-VAE，与既有代际一致
门禁	三层全过	数据 qa、报告一致性、分相开环全部通过（v4 先例：FAIL 即拦截）
评估	初始条件	seed=0 出生点表逐回合固定
评估	指标落盘	每回合指标 json 与报告 markdown 数字一致
诊断	trace 完整	每回合逐帧 jsonl 落盘，字段齐全可复算

这一章想传达的工程观：**研究结论的可信度等于数据链路最弱一环的可信度**。每步有验收标准、每个数字可从原始 json 复算，这让后面所有否定性结论都站得住——否定性结论比肯定性结论更容易被“其实是哪步搞错了”质疑，唯一的防御就是把链路做得每一环都可以单独检验。

还差一个经济学问题：这些门禁值得吗？算一笔账。每道门禁的构建成本是一次性的几行检查代码；而它拦下的每一类事故——误导性评估（v4 FAIL）、黑图结论（BUG-4）、错位数据（BUG-25）——每一件的代价都是一整轮“训练 + 评估”的白费，外加更贵的、带着假结论继续走下去的下游决策。五天里五个精选 bug 的高发位置全部在“两个系统的界面上”（第 6 章），这意味着事故不是小概率长尾，而是结构性的必然；对结构性风险，检查代码是最便宜的保险。

这一章的清单值得最后压缩成一句话：**每个环节在它自己这里就是终点**——采集的标准是方块离地，转换的标准是帧数与配比可核，训练的标准是配方不动，门禁的标准是三层全过，评估的标准是初始条件可复现，诊断的标准是逐帧可查。任何一代实验产物，拿这六句话逐条对，对不上的直接出局，不看它“看起来多好”。第 4 章的 20+ 代实验之所以能放心比较，正是因为每一代都先通过了这同一套问话。

4 实验三幕

本章是叙事主体：三幕实验，每一幕都是上一幕结论的必然延伸。第一幕证明“调配方”不解决问题；第二幕证明“做数据手术”在一个自由度上打转；第三幕换药方（Dagger），取得实质进展并诚实界定边界。全程没有一次完整抓取——这份失败的完整性正是本章的价值：它不是一次失败，而是一条被 20+ 代受控实验反复勘定的边界。

4.1 第一幕：七档基线——配方调不出抓取

第一幕做单变量对照：在统一配方（15k 步）上每次只动一个旋钮，共七档：2k 步 / 10k 步 / 15k 步 / noVAE / 类平衡采样（bal） / 距离加权损失（dw） / 距离加权采样（dws）。表 3 给出各档最佳末端最小距离（best min_ee，指标定义见第 5 章，越小越好）。

先交代一下怎么读这张表。2k 与 10k 两档没有数字——不是测量缺失，而是它们没有产生任何有效逼近：2k 档的回合里末端几乎不动，best min_ee 无从谈起；10k 档开始有闭爪动作但末端不朝方块移动。这本身是一个判定标准问题：对一个“什么都没做”的策略，最有信息量的记录方式不是硬造一个数字，而是记“失效模式”——这也是全表把“备注”列与数字列并列的原因。

档位	best min_ee (m)	备注
2k	—	静止不动
10k	—	出现闭爪意图
15k (v2+v3)	0.449	开始逼近，停在 0.45–0.57m
noVAE	0.234	
bal	0.271	
dw	0.200	方块被顶起 0.056m
dws	0.136	纯模仿最佳：顶起 0.129m、位移 0.181m

Table 3: 第一幕七档基线（数字出处：附录 B 权威数字表；2k/10k 档未产生有效逼近）。

比数字更有诊断价值的是失效模式沿档位的**精确迁移**。2k 欠训练到策略几乎没有输出结构：回合内末端静止不动，既不接近也不闭合——它定义了这条弧线的零点。10k 档出现了闭爪意图：夹爪最小开度（grip_min）从 0.017 收到 0.016，变化微小到近乎测量噪声，但它是网络学到任务结构的第一个信号——至少知道夹爪该在什么时候动。15k 档开始逼近方块但停在 0.45–0.57m：够到了“接近”的意图，够不到方块。

再往后三档回答“差的是什么”。noVAE 档 0.234m，显著好于带 VAE 的 15k 档 0.449m——支持 2.2 节的判断：本任务的多模态不是主要矛盾，CVAE 分支在小数据下反而拖累训练。bal 档 0.271m，类平衡重采样没有超过 noVAE，提示相位失衡在当时还不是瓶颈。dw 档 0.200m，并发生全弧线第一次物理交互：方块被顶起 0.056m——距离加权让策略“敢接触”了，但接触的方式是推。

dws 档 0.136m 是纯模仿的最佳成绩：方块被顶起 0.129m、产生 0.181m 位移——从 dw 的“推了一下”变成“推了一路”。但逐帧记录显示，手指始终没有在正确的时机收拢：所有前置环节都在改善，唯独“闭合”这个决定性环节缺席。这是一次**伪抓取**：外观上方块动了、策略逼近了，物理判据（方块 z 峰值，图 13）却揭示它从未离开桌面——0.129m 对 oracle 的 0.385m 仍差 3 倍，且前者是推顶的瞬时峰值，不是受控夹持下的稳定举起。

失败模式逐档精确迁移，这本身就有诊断价值：每一档都在上一档的尸体上学到新东西——从不动，到会闭爪，到会逼近，到敢接触，到推着方块走——却没有一档跨过抓取线。表 4 把这条迁移轨迹整理成表。这提示问题不在“学得不够多”，而在“学的东西里缺了什么”。七个配方变体改变的都是“怎么学同一批数据”，而数据本身缺的东西，配方补不上。

第一幕结论

配方维度的一切旋钮——训练量、损失加权、采样配比——只能改变失败模式的种类，不能改变“失败”这个事实。数据里缺的东西，配方补不上。

附带说明表 3 的读法：2k 与 10k 两档没有 best min_ee 数字，这本身就是数据——“什么都没做”和“做了但没到”是两种不同的失效，硬造一个标量反而抹掉这个区别。失效模式的定性迁移（表 4）在第一幕里的信息量，不亚于任何一列数字。

档位	失效模式	相对上一档新学到的东西
2k	静止不动	—（弧线零点）
10k	出现闭爪意图（grip_min 0.017 收至 0.016）	知道夹爪“该动”
15k	逼近但停在 0.45–0.57m	知道末端要“朝方块去”
dw	顶起方块 0.056m	知道可以“接触”（但方式是推）
dws	顶起 0.129m、位移 0.181m	知道“持续施压”（闭合时机仍缺席）

Table 4: 第一幕失效模式迁移表（数字出处：附录 B）。每一档的增量真实存在，但“闭合时机”这一决定性环节始终没有出现。

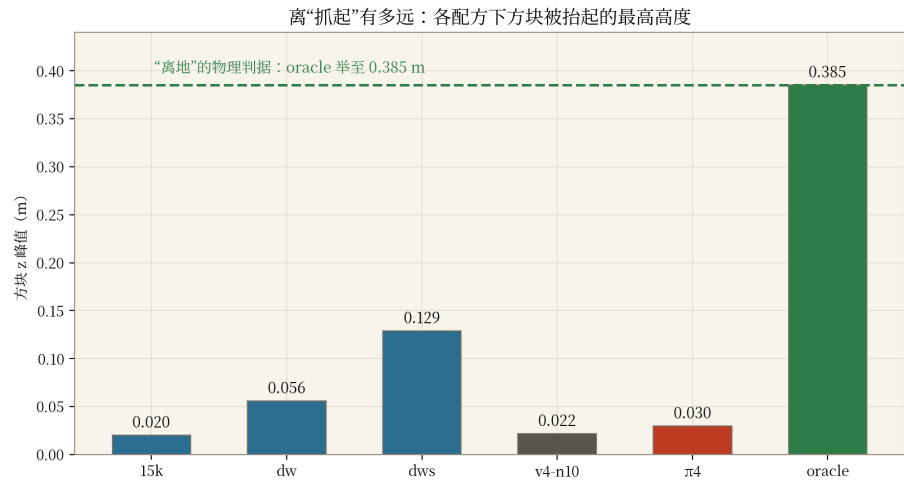


Figure 13: 各配方下方块 z 峰值（数据出处：附录 B）。dws 的 0.129m 是“顶起”不是“夹起”——手指没有收拢时机，方块是被推离桌面的；oracle 的 0.385m 才是“离地”的物理判据。

4.2 第二幕：九代证伪弧——数据手术的迭代史

第一幕的结论指向数据：“缺的东西”也许能用数据补。第二幕开始对示范数据做手术——通过增、删、改某类示范来改变训练数据的构成——共九代（v4 到 v9 系列）。这不是一条设计好的路线，而是一段（类比打地鼠的）迭代史：每代针对上一代的具体失效模式补一类数据，然后观察失效模式是消失还是变异。

两个最有代表性的回合恰好构成一对反向操作。v8 补“对齐了怎么下降”的示范，治好了策略的“泊车式闭爪”——策略曾在方块旁停住、凭空闭爪，像是完成任务后再不碰方块；补入对准后下降的完整示范后，这一症状消失。v9 补“没对齐先别下降”，本意是防止过早下压推飞方块，却反过来教会了策略悬停不降。两代在“下降意图”这一个自由度上振荡：按下葫芦浮起瓢——这不是两次独立的失败，而是同一个自由度上“过冲—回摆”的振荡。

定量收口来自八组、每回合 40 次的闭环轨迹对比（用第 5 章的逐帧 trace 工具），结论整理为表 5。一个冷峻的细节是：40 回合里唯一一次方块被移动的记录，来自最老的 v4（n10 档，best min_ee 0.139，方块顶起 0.022m）——后续各代的“进步”没有一次再碰到方块。

诊断轴	观察到的趋势	证据来源
下降的“量”	逐代改善：下降动作更频繁、更深	trace 意图轴（相位频率统计）
下降与方块的“耦合”	未改善：低空帧全在远离方块处	trace 行为轴（低空帧空间分布）
方块被物理移动	仅 v4-n10 一次（顶起 0.022m）	40 回合逐回合核查
best min_ee	弧段滞留于 0.136–0.139m 量级	附录 B 弧线主数据

Table 5: 第二幕定量收口：迭代改善的是“量”，丢的是“耦合”（数字出处：附录 B；趋势为定性结论）。

第二幕的结论因此是否定性的且可复算的：在示范分布内部做数据手术，改的是边缘分布的形状，改不了策略在自身 OOD 状态上的纠偏能力——这正是 2.1 节原理的实验注脚：分布偏移是数据来源的性质，在 ρ_{demo} 内部加多少数据都不改变 ρ_{π} 的覆盖。图 14 蓝灰色段的水平滞留直观呈现了这条弧：dws 的 0.136m 与 v4-n10 的 0.139m 是这一弧段上的两个锚点，九代手术没有把这两个数字推过抓取线。

值得多说一句的是：数据手术失败得如此有规律（每次都在“下降意图”上振荡），这件事本身携带信息。如果九代的失效模式是随机散布的，我们会怀疑是噪声或实现 bug；但它们围绕同一个自由度做“过冲一回摆”，恰恰说明每代手术都在真实地改变策略行为——只是改变的方向始终沿“示范分布内部的边缘”滑动，而抓取需要的“耦合”维度从来不在示范分布的支撑里。打地鼠打得越规律，越说明洞不在地面上。

第二幕结论

九代数据手术的无效是结构性的：在示范分布内部改边缘形状，改变不了策略在自身 OOD 状态上“无纠偏能力”这一事实。药方必须作用于实访分布——这正是第三幕的出发点。

4.3 第三幕：DAgger 四轮——对症的药与诚实的边界

第二幕的归因（实访分布 OOD、缺纠偏）恰好是 DAgger 的靶子。但第三幕并不是从训练开始的——它从教师的资格审查开始。

教师四门验证。 几何教师（2.4 节）先通过四道独立验证才被允许烧 GPU：G1 下降方向一致性 0.9746（阈 0.95）——式 (19) 的实测值，教师标注的竖直方向与几何常识的一致程度；G2 水平余弦相似度 0.9181（阈 0.80）——式 (20)，水平指向的正确性；G3 夹爪行为等价性 0.9965、极值差 0.0037（阈 0.99/0.01）——式 (21)，闭合时机与 oracle 的等价度；G4 分相位幅值比全部落在 $[0.5, 2]$ 带内——式 (22)，各相位动作幅度既不过冲也不萎缩。四道门全部通过，迭代才有意义——这是 2.4 节埋下的纪律：教师标注质量的上限就是 DAgger 收益的上限，一个没验证过的教师会把系统性偏差原样写进数据集。

四轮迭代。 主曲线见图 14 红色段，逐轮记录见表 6。 π_1 起点 0.54——比纯模仿的最佳还差，这个反常的起点本身有诊断价值：配比审计发现 π_1 数据里对准类实际占 17.5%，而名义配比为 11%，被三重放大——配比统计口径的问题被这次异常暴露。 π_{1b} 做单变量修正（只改配比口径，不动其他）后恢复到 0.21：一反一复之间，“异常来自配比而非方法本身”被钉死。 π_2 为 0.34——轮间有反复，这本身就是闭环训练的真实面貌：聚合进来的新数据改变数据构成，指标不是单调改善的。 π_3 达到 **0.094m——全项目最佳，并取得全项目唯一一次策略回合的物理接触**（图 15 是它离方块最近的一帧）。

轮次	best min_ee (m)	该轮发生的事
π_1	0.54	反常起点：对准类实际占 17.5%（名义 11%，三重放大）
π_{1b}	0.21	单变量修正配比口径，异常消除
π_2	0.34	轮间反复：聚合改变数据构成
π_3	0.094	全项目最佳 + 唯一一次物理接触
π_4	0.101–0.113	5+10 集合并；确认跑判定平台带 0.10–0.30

Table 6: 第三幕 DAgger 四轮逐轮记录（数字出处：附录 B）。

如何读总弧线。 图 14 值得放大了读。横轴是代际（等距排列，不代表时间比例），纵轴是 best min_ee；三段背景色把 11 个数据点切进三幕——左段蓝灰是七档基线 with 数据手术的纯模仿区，右段红是 DAgger 区，中间的 v4-n10 是两幕之间的过渡点。绿色虚线是 0.05m 的抓取阈值：所有曲线都悬在它上方，这正是“没有一次完整抓取”的图形化表述。红色阴影带是 0.10–0.30m 的平台带：注意 DAgger 弧的最后两点都落在带内——0.094 的星标虽然略低于带下沿，但它是带边缘的单点采样而非稳定状态。两条线的斜率差是本章最重要的信息：纯模仿段的最后两代之间几乎水平（0.136 → 0.139），而 DAgger 段前三轮虽然剧烈波动（0.54 → 0.21 → 0.34 → 0.094），整体却走出了纯模仿永远没走出的下降。

平台期判定。 随后 π_4 合并 5+10 集数据，best min_ee 为 0.101–0.113，确认跑判定进入 0.10–0.30m 的带宽——不再逼近 0.05m 的抓取阈值。由此得到一个诚实的判断：0.094 是噪声带边缘的良性采样，不是被复

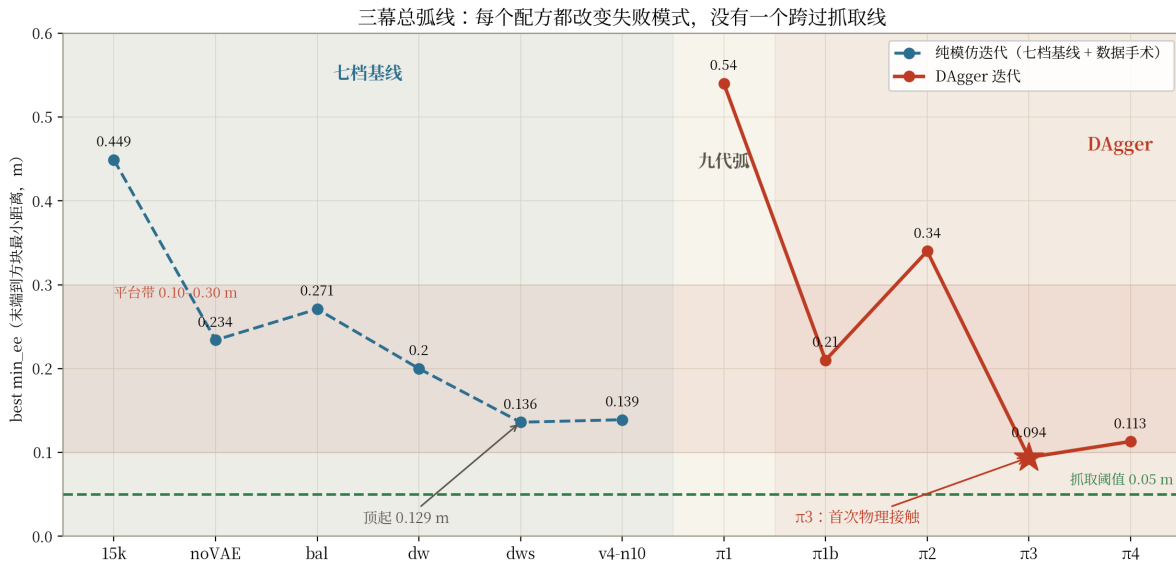


Figure 14: 三幕总弧线：best min_ee 沿代际的演化（数据出处：附录 B 弧线主数据）。绿虚线为抓取阈值 0.05m；红色阴影为 0.10–0.30m 平台带；星标为 π_3 首次物理接触。

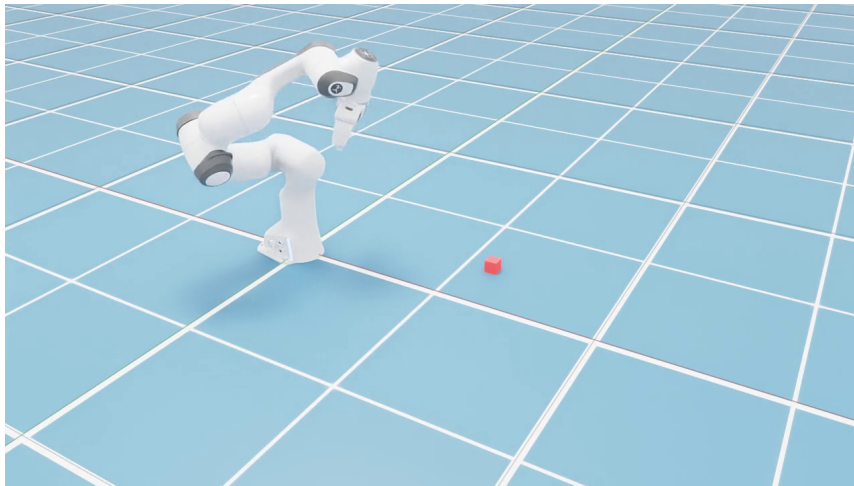


Figure 15: 策略回合最接近的一帧（来源：outputs/homepage/closedloop_ep02.mp4，第 150 帧）：末端逼近方块，但未完成对准—闭合序列。

现的稳定能力。把它报告为“突破”是容易的，也是错的；把它放进 0.10–0.30 的平台带里看，它是一次幸运的边界采样。

平台期本身也需要归因。“最后 5cm 过不去”有三种互不排斥的候选解释：**数据假设**——现有示范对“精对准段”的覆盖密度不够，教师在毫米级距离上的标注分辨率受几何谓词限制；**训练量假设**——15k 步可能欠训练，策略还没收敛；**监督信号假设**——闭合时机从未被显式监督，策略只能从末端动作里隐式猜它。三者分别对应第 7 章的三个下一步方向；在补齐针对性实验之前，本报告不在这三者之间下注——这也是把“未解决”单独立栏（7.2 节）的原因。

第三幕的结论因此是双面的：DAgger 修复了“接近”——相对起点 0.54，改善约 5.4 $\times$ ；“最后 5cm”的精对准与闭合时机，不在此配方的能力内。平台期不是遮羞布，而是被确认跑定量界定的能力边界——边界画在哪里，下一步（第 7 章）就应该打在哪里。

第三幕结论

DAgger 把逼近改善 5.4 $\times$ 并取得唯一一次物理接触——证明归因是对的、药是对症的；平台带 0.10–0.30m 同时证明：一剂药不等于痊愈，最后 5cm 是另一场战役。

把三幕放在一起看，还能读到一层实验设计的复利：第一幕排除“配方”假设，把搜索空间砍到只剩

数据；第二幕排除“示范分布内补数据”，把药方锁定到实访分布；第三幕的四门验证则把“教师质量”这个新引入的变量先行钉死。每一幕的否定性结论，都是下一幕的搜索空间收缩——20+ 代实验的价值不在次数，而在每两次实验之间只有一个变量不同。

三幕到此走完。剩下的最后一个问题是：以上每一句话，我们凭什么相信？下一章给出答案——这不是修辞，而是本项目真正的证据制度。

5 评估方法论：度量、门禁与可复核性

给零基础读者

打官司讲证据链，研究报告也一样。这一章讲的就是本报告的“取证规则”：数字怎么定义、记录留什么、结论凭什么站得住。读完后再看第 4 章的三幕实验，每个结论背后都能指出是哪条规则在兜底。

本章回答一个方法论问题：在没有成功案例的项目里，凭什么相信任何一条结论——尤其是那些否定性结论？答案是一套三层证据体系：形式化的项目指标、逐帧轨迹诊断、门禁与配对评估。共同的原则是：让每个论断都落到可复算的数字上。

5.1 项目指标的正式定义

全项目用三个指标裁定代际表现，定义如下（数值汇总见附录 B）：

- **best min_ee**：单回合内，末端与方块距离序列 $\|(T_{ee})_t - p_{cube}\|$ 的最小值；跨回合取最好。衡量“逼近”，越接近 0 越好，是抓取的先决条件但不充分。
- **方块 z 峰值**：回合内方块高度 z_t 的最大值。衡量“离地”，是唯一诚实的“抓起”判据——dws 档的 0.129m 与 oracle 的 0.385m 之间的差距区分了“推顶”与“夹持举起”。
- **grip_min**：回合内夹爪开度序列的最小值。衡量“闭合意图”：2k 档到 10k 档从 0.017 收到 0.016，说明网络开始学“夹爪何时该动”。

三个定义里各有一个值得辩护的设计决定。为什么 **best min_ee** 取“最小”而不是“平均”或“终点值”：平均距离混入了“接近前的走位阶段”，对“策略最好能到多远”不敏感；终点值则依赖回合在何处截断，抖动大。最小值回答的是“这套权重在最好的一瞬间够到了哪里”——它是对策略能力上限的乐观估计，因此用否定性结论（“连乐观估计都没跨过阈值”）反而更稳健：上限都不够，平均只会更差。为什么 **z 峰值** 是唯一诚实的“抓起”判据：夹爪开度、末端高度都可以在没夹住的情况下呈现“像抓”的值，唯独方块自己的离地高度骗不了人——它是任务物理的最终裁决。为什么 **grip_min** 要看全回合最小值：闭合意图是瞬时事件，回合内任何时刻出现过的最深闭合都算数——它是“意图存在性”的检测器，不约束发生时机。

5.2 评估协议

指标之外，评估的协议同样需要交代清楚，否则数字没有可比性。本项目的评估协议有三条。其一，**批次结构**：一次评估称为一个批次，一个配方在一个批次里按固定顺序跑完全部出生点回合；全项目共 24 个批次、100+ 闭环回合，其中证伪弧合计 0/90 回合成功、Dagger 弧合计 0/30 回合成功（两个 0 是本报告结论的数字底座）。其二，**固定初始条件**：恒用 seed=0，出生点按回合序号确定（5.4 节），任何两个配方之间的差异都不包含“运气”成分。其三，**渲染健康检查**：每回合 RGB 均值必须 > 40 （BUG-4 的遗产），黑图回合直接判无效、不进入统计。协议的三条都是“先于实验写死、后于实验不可改”——预注册纪律在评估侧的对应物。

5.3 逐帧轨迹诊断：意图轴与行为轴

每回合落盘逐帧 jsonl（末端位姿、夹爪开度、与方块距离），支撑两类定量对比。**意图轴**：策略“想不想”做某动作——例如沿回合提取夹爪开度序列，看闭合意图出现的时刻与位置；10k 档“出现闭爪意图”的判定就出自这条轴。**行为轴**：动作实际造成的效果——例如把低空帧（末端高度低于阈值的帧）的空间分布画出来，看它们发生在方块附近还是远离方块处。第 4 章的两个关键归因——“低空帧全在远离方块处”（下

降与方块解耦的直接证据)与“唯一一次移动方块来自 v4”——全部出自 trace。没有 trace, 这些归因就只是观感; 有了 trace, 它们是可复算的统计事实。

归因这件事有两条纪律。其一, **分层归因**: 一个坏数字可能来自数据、训练或评估三层, 归因前先问“哪一层能独占地解释这个现象”——例如开环全绿而闭环回退, 评估层的分布差异(自回归 vs 真值输入)就独占地解释了它, 无需怀疑数据。其二, **归因要配反事实**: 断言“异常来自 X”必须有“去掉 X 异常消失”的对照—— π_{1b} 之于 π_1 就是这种关系(4.3 节); 没有反事实的归因在本项目里一律降级为“猜想”, 不进结论。

5.4 三层门禁: 必要而非充分

三层门禁(数据 qa、报告一致性、分相开环, 见第 3 章)有一条值得单独写出的教训: **门禁是必要条件而非充分条件**。本项目两次出现“开环全绿但闭环回退”的情形——门禁全部通过、部署后指标反而变差。原因在于门禁检验的是“教师输入真状态时策略的开环合理性”, 而闭环里策略消费的是**自己的预测**: 开环时输入分布是真值分布, 闭环时是自回归分布——两者不同, 正是 2.1 节分布偏移的另一种面目。两次教训之后, 门禁的定位被明确为“拦截已知的坏”, 而不是“保证未知的好”——前者它做得到, 后者它原则上做不到。

5.5 同实例配对比较: 一次意外发现

评估恒用 seed=0。追踪随机数来源后发现一个此前没有意识到的事实: 方块的出生点是按回合序号固定的表——13 个位点(图 16)。这意味着所有策略面对的是**完全相同的初始条件序列**: 第 k 回合的初始条件对每一代策略都一样, 跨策略比较天然是对比比较——每对回合的差异只能来自策略本身, 配对可比性强于任何随机采样的重抽方案。这个设计原本是“让评估可复现”的副产品, 事后看它比刻意设计更有效。

配对比较的统计优势值得用一行数学说清。设第 k 个出生点上配方 X 与配方 Y 的指标差为 d_k , 比较计量是平均差 $\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_k d_k$ 。若两个配方各自独立采样评估, $\bar{d}$ 的方差含两项——“配方差异”与“初始条件难度”的独立涨落; 而配对设计下, 初始条件对两者完全相同, 其影响在相减时**精确消掉**, $\text{Var}(\bar{d})$ 只剩配配方差异本身的方差(经典配对检验的方差削减论证, 教学版)。在 13 个回合的小样本预算里(单卡、每回合要跑真仿真), 把方差花在“策略差异”而不是“初始条件运气”上, 是穷项目的理性选择。

这个发现还附赠一个对教师系统的压力测试: 位点 #10 (0.358, -0.188) 是 oracle 的确定性死角——oracle 在此点位 0/4 全败, 而其余 12 个位点上 oracle 的评估成绩累计为 54/54 全部成功。一个“标准答案”本身有死角, 这个事实有两层含义: 其一, oracle 不是无误差的真值, 比较时必须剔除或标注死角回合; 其二, 它反过来加固了 4.3 节对几何教师的四道验证的必要性——连教师范本都有系统性盲区, 不验证的教师只会更不可信。

5.6 小结: 三层证据如何咬合

最后把三层证据工具放在一起看。它们不是三道平行的保险, 而是一个互相补位的系统: 逐帧 trace 提供**微观归因**, 但它只记录“发生了什么”, 不判断“记录的东西有没有效”——有效性由门禁把关; 门禁提供**过程拦截**, 但它看得到开环、看不到闭环——闭环里的公平性由配对协议保证; 配对协议提供**公平比较**, 但它预设了评估协议本身可复现——这又依赖第 3 章流水线的每一个验收标准。任何一个环节被抽掉, 另外两个都会漏: 没有 trace, 门禁放行的策略在闭环里退化时无从归因; 没有门禁, trace 会记录大量本可避免的坏数据; 没有配对, 跨代际的数字差异混入初始条件运气, 一切归因失效。本章因此不是三个孤立技巧的清单, 而是一张闭环的网——第 4 章的每个结论, 都能指出自己是被这张网的哪几根线兜住的。最后记一笔成本账: 三层工具的建设成本是一次性的(trace 是几行落盘代码, 门禁是一组检查脚本, 配对协议只是“固定种子”这一个决定), 收益却覆盖此后**每一代实验**——对五天的项目它们是保险, 对更长的项目它们是基础设施。这也是把评估方法论单独成章的原因: 它值得被下一个项目直接拿走。

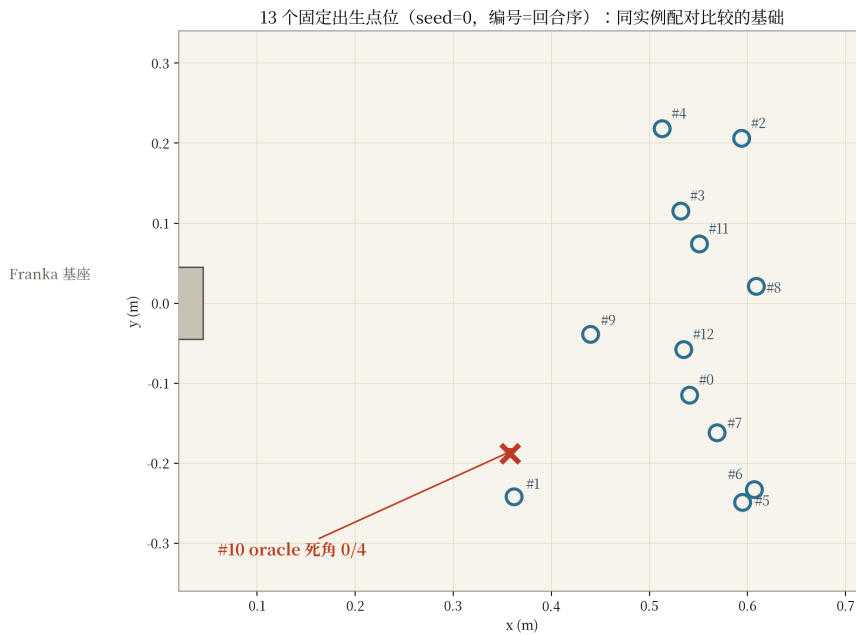


Figure 16: 13 个固定出生点位（数据出处：附录 B 出生点表；编号 = 回合序）。红叉为 oracle 确定性死角 #10 (0/4)，其余 12 位点 oracle 评估累计 54/54 成功。

6 典型失效案例分析：现象、根因与修复

给零基础读者

一个项目的 bug 记录，往往是它最有价值的资产：每一条都是“系统在哪层假设上骗了我们”的勘误记录。本章的五个案例值得当作五个小型侦探故事读——现象离奇，凶手却在完全不同的楼层。

本章收录五个代表性 bug（全部 26 项 BUGLOG 中的精选）。每个都按“现象 → 侦探过程 → 根因 → 修复”展开，并标注一个根因分类。BUGLOG 本身有一条流程约定：每个 bug 入库时必须写全四段（现象、侦探、根因、修复），缺一断不许关闭——这正是本章所有案例都能按统一格式讲述的原因：格式不是事后整理的，是入库时就强制的内容结构。

BUG-1: 方块的 position 是中心，不是底面。（根因分类：API 语义假设）现象：oracle 采集 15 轮全部失败，方块每回合开场就“自己往下掉”一小段。侦探：读 Isaac 的 USD 语义文档，逐帧检查方块 z 序列，发现开局有一个恒定的 2.5cm 落差——恰好是半个边长。根因：cube 的 position 语义是几何中心，按“底面贴桌”的高度设置会让方块悬空 2.5cm，每个回合先自由落体。修复： $CUBE_ZO = CUBE_SIZE/2$ ，并在物理 settle 之后才读取规划基准。一个 API 语义的误解，烧掉了 15 轮采集——也留下一条永久教训：仿真 API 的坐标语义必须用实验验证，不能凭直觉假设。

BUG-3: descend 段手指被线性插值提前闭合。（根因分类：时间结构假设）现象：轨迹里手指在还没到达方块时就开始收拢，手爪像一枚印章整体砸向方块。侦探：对比动作指令与夹爪状态的时间序列，发现插值把 close 段的指令“抹”进了 descend 段。根因：对全轨迹做线性插值，忽略了不同相位的动作语义差异——位置可以插值，“该不该闭爪”这种离散决策不能插值。修复：分段规划——仅 close 段闭合。这个 bug 直接催生了 2.4 节“分相位”的设计思想，也解释了为什么几何教师必须按相位分别验证（G4）。

BUG-2: IK 的 succ=True 不可信。（根因分类：求解器信任）现象：IK 求解报告成功，末端实际位置却系统性偏离目标。侦探：用正向运动学（式 (23)）复核 IK 解，实测标称偏移与资产几何不符（偏差 0.094——巧合的是与 π_3 的最佳距离同值，但两者无关）。根因：URDF 标称的 GRASP_OFFSET 与实际资产几何不一致，且 LULA IK 在不满足精度时仍可能返回 succ=True——求解器的“成功”是它自己认为的成功。修复：加 FK 复核门禁 5mm（式 (25)），不达标换 seed 重解。教训：任何求解器的自报状态都要用独立手段复核。

BUG-4: headless 无光源，全黑渲染。（根因分类：渲染前提）现象：一轮“评估”跑完，指标“正常”——因为回放的渲染图全是黑的。侦探：统计每回合 RGB 均值，实测 3.9/255。根因：headless 模式下没有默认光源，渲染管线正常工作，只是世界里没有光。修复：DomeLight intensity 2000，并把“每回合 RGB 均值 > 40”写成门禁（修复后实测 142–218）。它教会我们：没有验收标准的评估输出，连“是否为空”都

不可知——那次“评估”如果不查 RGB 均值，就会产出一批基于黑图的假结论。

BUG-25：产物路径漂移。（根因分类：环境隐式状态）现象：500MB 采集数据两次写到错误的目录。侦探：对比进程 cwd 与预期仓库路径，发现 Isaac 启动后 cwd 是安装目录——相对路径全部漂移。根因：相对路径解析随进程 cwd 漂移，而 Isaac 的启动器会改变 cwd。修复：一切路径锚定 `__file__` 推算仓库根。两次复发后根治，此后再未出现。这条的教训最朴素：**环境对代码的隐式假设（cwd、环境变量、工作目录）都是故障源**，显式锚定是唯一解。

五个案例并排看，有一条共性值得点破：**没有一个 bug 出在“算法”上**——五个全部发生在两个系统的界面上：API 的坐标语义（BUG-1）、插值器与相位语义的界面（BUG-3）、IK 求解器与真实几何的界面（BUG-2）、渲染器与光源配置的界面（BUG-4）、进程与文件系统的界面（BUG-25）。仿真研究的大部分工程时间不花在调模型，而花在勘定这些界面的真实语义——表 7 是这五案的分类学总结。

案例	击中的假设层	一句话教训
BUG-1	API 坐标语义假设	语义必须用实验验证，不能凭直觉
BUG-3	插值器时间结构假设	连续量可插值，离散决策不可插值
BUG-2	求解器自我报告	独立复核（FK 裁判，5mm 门禁）
BUG-4	渲染前提假设	评估输出本身也要有验收标准
BUG-25	环境隐式状态假设	显式锚定，不留相对路径

Table 7: 五案根因分类学：全部位于系统界面层，无一 是算法错误。

7 结论与下一步

7.1 三句话总结

三句话总结这五天。其一，完整的研究管线建成——采集、转换、训练、门禁、评估、诊断六环节，单卡 RTX 4060 8GB 可复现，每个数字可从原始 json 复算。其二，纯模仿路线被 20+ 代受控实验证伪，且归因到具体机制：示范分布内的迭代修复不了“下降与方块耦合”的丢失——七档基线证明配方无效，九代数数据手术证明补数据无效。其三，DAgger 验证了这一根因（末端逼近改善 5.4×、首次物理接触），并诚实地界定了边界：0.094m 的最佳值处于 0.10–0.30m 平台带的边缘，未被复现。

7.2 什么被证伪，什么被验证，什么仍未解决

把结论按认识论状态分三栏，比一锅端的“总结”更诚实。**被证伪的**：在示范分布内部调整配方与数据构成，能改善末端逼近，但不能产生抓取——这条由第一、二幕共 16 个受控对照支撑。**被验证的**：实访分布上的教师标注（DAgger）能大幅改善逼近并首次产生物理接触——由四门验证 + 四轮迭代支撑。**仍未解决的**：最后 5cm 的精对准与闭合时机——DAgger 在此进入平台期，三种候选解释（数据、训练量、监督信号）都未被排除。

7.3 下一步三候选

下一步有三个候选方向，按对症程度排序。（1）**精对准专项数据**：针对“最后 5cm”构造高密度对准示范，直接攻击已定位的薄弱环节——它对症于第二幕的耦合归因，且与 DAgger 框架兼容（几何教师天然能生成对准段标注）。预期产出：若 best min_ee 的平台带整体下移并稳定脱离 0.10–0.30m 带，则数据假设成立；若平台带不动，则数据假设降权。（2）**更长训练消融**：排除“15k 步欠训练”这一尚存的备择解释——成本最低的排除法：同配方延长训练若干倍，若平台带不动，此解释出局。（3）**grip 时机细粒度监督**：对闭合时机施加辅助监督信号，而非仅靠末端示范隐式学习——它对症于第一幕 dws 档“伪抓取”的发现：闭合时机的缺席是纯模仿的顽疾。判定方式与（1）相同：只看方块 z 峰值是否从“推顶量级”进入“夹持量级”，不新增中间指标。

三个候选共同遵守第 7.4 节的素养声明：先写验收判据，再烧 GPU；无论结果支持哪个假设，结果本身都进记录。

7.4 研究素养声明

最后是研究素养声明，三条。其一，**预注册停止规则**：实验前约定“确认跑判定平台期即停”，不因“再多训一轮也许就好了”而无限加注——平台期判定因此是一个结论，而不是一次放弃。其二，**否定性结论也是结论**：证伪弧 0/90、DAgger 弧 0/30 都被完整记录与呈现，失败模式沿代际的迁移轨迹本身就是数据。其三，**每个论断可复算**：文中每个数字都能从原始 json 复算，第 3 章的流水线是这一声明的物质基础。没有完成一次完整抓取，但每一步都站得住——在五天的时间预算内，我们认为这是一份比“碰巧抓到一次”更有价值的研究记录。

7.5 如果五天重跑一遍

一个诚实的收尾是回答“哪些学费可以不交”。复盘五天的时序：BUG-1（坐标语义）烧掉 15 轮采集，发生在任何门禁建立之前；BUG-4（黑图）烧掉一轮评估，发生在渲染健康检查存在之前；出生点表与配比口径的审计价值，都是在事故之后才被意识到的。若重跑，顺序会改为：先建渲染健康检查与坐标语义探针，再开始采集；第一次评估前先做出生点表审计与配比口径审计。这个清单本身就是五天的净产出之一——**错误的具具体性使它们可被预防**，而预防清单已写进第 3 章各环节的验收标准里，下一个项目不再需要重交这些学费。

A 复现命令

五条命令覆盖全流水线（均在 RA-apply 仓库根执行）：

1. 采集：
python.sh collect_demos.py
程序化 oracle 驱动 Franka 执行抓取示范，逐帧落盘 npz。
2. 转换：
python convert_to_lerobot.py --input_dirs ... --append_cube_to_state
npz 转 LeRobot 格式；append_cube_to_state 把方块状态并入状态向量，供策略与教师使用。
3. 训练：
lerobot-train --policy.type=act --policy.use_vae=false --steps=15000
ACT no-VAE、15k 步，全项目统一配方。
4. 门禁：
make qa
数据 qa、报告一致性、分相开环三层检查，任何一代训练产物先过此门再进评估。
5. 闭环评估（含 DAgger 重标注采集）：
python.sh eval_policy_isaac.py --num_episodes 5 --dagger_relabel
policy server 跨进程闭环评估；dagger_relabel 开关让同一轮评估同时产出几何教师重标注数据。

B 权威数字表

本附录为正文一切数字的唯一事实源，按原始记录排版。

规模：20+ 代受控实验·100+ 闭环策略回合（24 批次；证伪弧 0/90 + DAgger 弧 0/30）·26 项 BUGLOG 定位·DAgger 4 轮 + 1 次 10 集确认·v8 基座 22204 帧、五路聚合 28197 帧（类平衡门 approach 8.4% 实测，阈值 12%）·RTX 4060 8GB ·ACT no-VAE 15k 步 / batch 8 / state 12 维·2026-08-24 至 08-28。

DAgger 机制要点：policy 闭环 rollout + 几何教师逐帧重标注 (obs, a_{oracle})，标注不执行；五路均匀聚合 (v8 基座 + r1..r4)；每轮 15k 重训，同 v8 配方。

本表的维护规则：数字单向流动——先入本表、后进正文；正文修改不得引入表外数字。这张表因此是全文的“单一事实源”，也是评审时唯一需要逐项核对的清单。

数字一致性核查：正文各处出现的同一数字均溯源至本表，关键交叉点如下——0.129 (dws 顶起量) 同时出现于 4.1 节叙述、图 8 柱高与本节 z 峰值表；0.094 出现于 4.3 节、 π_3 行与图 7 星标，且与 BUG-2 的探针偏差 0.094 同值（纯属巧合，正文已注明两者无关）；0.54 (DAgger 起点) 与 0.094 (最佳) 见 4.3 节，正文的“改善约 5.4 $\times$ ”沿用原始记录的口径，未另作除法推导；0.022 (v4-n10 顶起) 同时出现于 4.2 节与本节

代际	best min_ee (m)	备注
15k (v2+v3)	0.449	七档之一
noVAE	0.234	
bal	0.271	
dw	0.200	方块顶起 0.056m
dws	0.136	纯模仿最佳：顶起 0.129m、位移 0.181m
v4-n10	0.139	
π_1	0.54	Dagger 起点（对准类实际占 17.5%，名义 11% 被三重放大）
π_{1b}	0.21	
π_2	0.34	
π_3	0.094	全项目最佳 + 首次物理接触（后判为噪声带边缘，未复现）
π_4	0.101–0.113	5+10 集合并，平台带 0.10–0.30

Table 8: 弧线主数据 (best min_ee, 单位 m)。

配方	方块 z 峰值 (m)
15k	0.020
dw	0.056
dws	0.129
v4-n10	0.022
π_4	0.030
oracle 成功	0.385

Table 9: 方块 z 峰值 (m)。oracle 的 0.385m 为“成功举起”的物理判据。

z 峰值表；8.4%/12%（类平衡门）出现于第 3 章环节二与本节规模行；出生点 13 点位出现于 5.4 节、图 9 与本节出生点表，三处逐点一致。

BUG 精选摘要：BUG-1 方块 position= 中心非底面 ($CUBE_Z0 = CUBE_SIZE/2$ 修正, settle 后实测规划); BUG-3 descend 段手指被线性插值提前闭合 (改分段: 仅 close 段闭合); BUG-2 URDF 标称 GRASP_OFFSET 与资产几何不符 (探针实测 0.094) 且 LULA IK succ=True 不可信 (加 FK 复核门禁 5mm, 不达标换 seed 重解); BUG-4 headless 无光源全黑 (DomeLight intensity 2000; 每回合 RGB 均值门禁 > 40, 实测 142–218); BUG-25 Isaac 启动后 cwd 漂移致产物写错目录 (两次复发后根治: 一切路径锚定 __file__ 推仓库根)。

C 器材与软件清单

- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB（全部训练与评估在此单卡完成）
- 仿真: Isaac Sim 4.5（headless 模式 + DomeLight intensity 2000; RGB 均值门禁 > 40, 实测 142–218）
- 学习框架: LeRobot 0.6.1; 策略: ACT（no-VAE 变体, 15k 步, batch 8, state 12 维）

门	检验项	实测	阈值
G1	dz 方向一致性	0.9746	0.95
G2	xy 余弦相似度	0.9181	0.80
G3	grip 行为等价 / 极值	0.9965 / 0.0037	0.99 / 0.01
G4	分相位幅值比	带内	[0.5, 2]

Table 10: 几何教师四门验证。四门全过，教师才被允许产生训练数据。

# (回合序)	xy (m)
0	(0.541, -0.115)
1	(0.362, -0.242)
2	(0.594, 0.206)
3	(0.532, 0.115)
4	(0.513, 0.218)
5	(0.595, -0.249)
6	(0.607, -0.233)
7	(0.569, -0.162)
8	(0.609, 0.021)
9	(0.440, -0.039)
10	(0.358, -0.188)
11	(0.551, 0.074)
12	(0.535, -0.058)

Table 11: 出生点表 (seed=0, 13 位点, xy 米, 按回合序号排列)。#10 为 oracle 确定性死角 (0/4), 其余 12 点 oracle 评估累计 54/54 成功。

- 机械臂: Franka Emika Panda (仿真资产, 7 自由度); 末端执行器: 平行夹爪
- 任务物体: 5cm 红色立方体, 放置目标 (0.75, 0)
- 逆运动学: LULA IK (succ 状态经 FK 复核门禁 5mm 校验后采信)
- 相机: 第三人称固定机位 224×224 (世界坐标钉死; 腕挂五种摆位均被夹爪占满, 代码注释存档)

关于选型约束的一句说明: 8GB 显存预算与 batch 8、15k 步的组合构成“可复现配方”的硬件部分——任何人在同型号单卡上按附录 A 命令应能复现同量级结果; 这不是本报告的实验结论, 而是复现性的边界声明。

D 符号表

Table 12: 符号表。

符号	含义
$\mathcal{S}, \mathcal{A}$	状态空间、动作空间
$\pi, \pi_\theta, \pi^*, \pi^\dagger$	策略; 参数化策略; 专家策略; 几何教师
$\rho_{\text{demo}}, \rho_\pi$	专家示范的状态分布; 策略 π 闭环访问的状态分布
$\mathcal{D}_i$	DAgger 第 i 轮后的聚合数据集
ℓ	回归损失 (本项目取 ℓ_1 范数)
ε	策略与专家在专家分布上的每步偏差率上界
T, τ	回合长度; 首次偏离发生的步数
M	回合内期望错误 (偏离) 步数
O_t, a_t	第 t 步的观测与动作
k, n	ACT 的 chunk 长度与实际执行步数
z	CVAE 隐变量 (2.2.5 节); 不加下标时亦指方块高度坐标 (按上下文区分)
$q(z O, A), p(z)$	CVAE 的近似后验与先验

Table 12: 符号表（续）

符号	含义
$T_7^0(q)$	从基座到末端的齐次变换（FK）， $\in \text{SE}(3)$
J, λ, e	雅可比矩阵；阻尼系数；末端误差向量（式 (24)）
$s = (T_{\text{ee}}, p_{\text{cube}}, g)$	几何教师的输入三元组
$d_{xy}, \alpha, \Delta z, c$	水平距离；轴线夹角；高度差；接触指示（式 (18)）
$v(\cdot)$	动作的方向分量（G1/G2 的自变量）
ϕ	相位（approach/align/descend/close/lift）

E 术语表

Table 13: 术语表：每个术语配一句人话解释。

术语	人话解释
行为克隆（BC）	把专家示范当“带标准答案的题库”，用监督学习一帧一帧抄动作。
协变量偏移	训练时见的状态分布和部署后实际遇到的不一样，学到的本事在新地方失灵。
分布外（OOD）	训练数据没覆盖到的状态区域——策略在那里等于蒙着眼睛开车。
多模态	同一局面有多种同样合理的走法（绕左、绕右都行）。
动作分块（chunk）	一次预测未来一小段动作序列，而不是一步一步猜。
CVAE	给模型加一个“风格骰子” z ，让它能把不同的合理走法分开表达。
DAgger	让学生自己跑、老师在旁边逐帧标注正确答案、攒起来重训的循环。
几何教师	不看“第几步”，只看当前几何关系（远近、对没对准、碰没碰）就给出该做什么的控制器。
oracle	项目里“程序化标准答案”的统称：一个写死的抓取状态机。
末端执行器	机械臂最末端的工具，这里是两指平行夹爪。
自由度（DOF）	能独立运动的方式数；Panda 臂 7 个。
位姿	位置 + 朝向的合称。
正运动学（FK）	已知各关节角度，算末端在哪——方向唯一，可当裁判。
逆运动学（IK）	已知末端想去哪，反解各关节角度——多解、可能无解。
开环 / 闭环	开环：喂真值状态只看下一步动作；闭环：策略吃自己的预测连续跑。
门禁	自动化的验收检查（数据 qa、报告一致性、分相开环），不通过不许进下一环节。
best min_ee	一回合里末端离方块最近的距离——衡量“逼近”。
grip_min	一回合里夹爪开度的最小值——衡量“闭合意图”。
trace	每回合逐帧落盘的运动记录（末端、夹爪、距离），是所有归因的证据底座。
预注册	实验前先写死判据与停止规则，防止事后“怎么解释都行”。
伪抓取	看起来像抓（逼近、位移都有）但物理判据（离地）不成立的表现。
平台期	多轮迭代后指标稳定在一个带内不再改善——被确认跑定量界定的能力边界。
奇异位形	机械臂在某构型下失去某方向运动能力的状态，雅可比在此退化。

Table 13: 术语表（续）

术语	人话解释
灾难遗忘	神经网络学新数据时把旧能力覆盖掉的现象——DAgger 用均匀聚合对抗它。
ELBO	变分下界：把不可解的对数似然换成“重构项 - KL 项”的可解优化目标。
雅可比矩阵	末端速度对关节速度的导数矩阵——IK 迭代步的方向来源。